

# 準連結構造と平均化写像

本田浩樹

2026/04/18

準連結構造と平均化写像

## 1 序論

本稿の前提となる立場は、「準連結空間 = 擬距離空間 = フラクタル = フラクタル微分空間」という統一的視点である。先行論考においては、準連結構造とフラクタル微分空間の基本的対応を概観的に示したが、本稿ではそれを一歩進め、具体的な空間の構成を与え、さらにそれがいかにして解析接続の構造へと至るかを厳密に論じる。

まず強調すべき基本的事実は、準連結構造が一般に非正則かつ混合的（非周期的干渉を含む）であるという点である。すなわち、そこでは局所的に整合した微分構造や複素構造は初めから与えられておらず、むしろ異なるスケール・異なる局所構造が干渉する形で存在している。

したがって本稿の中心的問いは次のように定式化される：

非正則で混合的な準連結構造は、いかにして複素構造（解析接続可能な構造）へと降下するのか。

この問いに対して、本稿では二段階のアプローチを採用する。

1. 公理的定式化：準連結構造を Leibniz 則・ロピタル型極限・点分離性・スケール忠実性といった公理により記述し、その上に実構造および局所線形性を付加することで、複素化可能性の条件を抽出する。
2. 平均化による再構成：非周期的干渉構造を直接扱う代わりに、それらを平均化写像によって収束構造へ射影し、結果として解析接続構造（ $L$  関数的構造）を得る。

このとき重要となるのが、「周期・非周期・干渉」という三層構造である。周期構造は安定なスペクトルを与え、非周期構造は干渉を通じて複雑性を担い、平均化写像はその干

渉を収束構造へと退化させる。この枠組みは、半群イデアル拡大における構造安定化の機構と本質的に一致する。

本稿で得られる中心的原理は次のように要約される：

**比較可能性は構造に内在するのではなく、変換を通じて初めて生成される。**

すなわち、準連結構造においては、局所的に定義された対象同士は一般に直接比較可能ではないが、適切な変換（平均化・解析接続など）を経ることで、初めて比較可能な形に降ろされる。

この観点は、**比較不能性を前提とし、射影的対応によって関係を構成する**という意味で、**宇宙際タイヒミュラー理論 (IUT)** の基本原理と形式的に類似する。実際、本稿の枠組みから、IUT における不等式構造を平均化写像による退化構造として再解釈できることを示す。

ただし強調すべき点として、本稿の準連結的枠組みが IUT そのものと同一であることを主張するものではない。両者はあくまで「比較不能性と変換による比較可能性の生成」という共通原理を共有するにとどまる。

以上の視点のもとで、本稿は

準連結構造  $\longrightarrow$  平均化写像  $\longrightarrow$  解析接続

という一連の構造生成過程を、具体モデルにおいて厳密に構成することを目的とする。

**注意** 本論考では、解析接続構造と準連結構造の間に圏同値性が成立すると述べているが、この点については後続の論考において、より正確には随伴関係として定式化されるべきであることを示す。

にもかかわらず、本稿ではあえてこの修正を行っていない。その理由は、圏同値として現れる形式と、実際には随伴にとどまる構造との間のずれそのものが、解析接続構造と準連結性の関係に内在する本質的な問題を露呈しているからである。

すなわち、この不一致は単なる記述上の誤りではなく、多値構造の圧縮と一意性の生成との間に存在する構造的緊張を反映している。

この点の詳細については、続編の論考において改めて論じる。

## 2 圏同値から随伴への訂正

当初、本理論においては、準連結圏  $QC$  と解析接続圏  $AC$  の間に圏同値

$$QC \simeq AC$$

が成立すると主張していた.

しかしながら, この主張は一般には成立しない. その理由は, 準連結構造のすべてが解析接続構造に持ち上がるわけではなく, 本質的全射性 (essential surjectivity) が失敗するためである.

したがって, 正しい関係は次のように修正される:

- 関手

$$F : \mathcal{AC} \rightarrow \mathcal{QC}$$

は充満忠実である.

- 逆方向の関手

$$G : \mathcal{QC} \rightarrow \mathcal{AC}$$

は一般には全ての対象に対して定義できない, あるいは一意に定まらない.

- 両者の間には随伴

$$F \dashv G$$

が成立する.

このとき, 解析接続圏  $\mathcal{AC}$  は, 準連結圏  $\mathcal{QC}$  中の反射的部分圏として理解される:

$$\mathcal{AC} \subset \mathcal{QC}, \quad G \dashv F$$

さらに, 準連結構造のうち適切な条件 (例えば平均的正則化可能性や実構造の存在) を満たす部分圏

$$\mathcal{QCC} \subset \mathcal{QC}$$

に制限すれば,

$$\mathcal{QCC} \simeq \mathcal{AC}$$

という圏同値が回復する.

以上より, 本理論における基本構造は

圏同値ではなく随伴であり, 適切な部分圏において同値が成立する

と結論される.

### 3 準連結性証明における核心的問題とその補強

#### 3.1 問題の所在

付録 E における準連結性の証明は、次の手順に基づいている：

1. 積の列  $h_i = f_1 \cdot f_2 \cdots f_i$  を構成する.
2. Leibniz 則により,  $D_\varepsilon h_i$  は漸化式で表される：

$$D_\varepsilon h_i = (D_\varepsilon h_{i-1}) \cdot f_i + h_{i-1} \cdot (D_\varepsilon f_i) + R_\varepsilon$$

3. ロピタル型極限により,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D_\varepsilon h_i}{D_\varepsilon h_{i-1}}$$

が存在する.

4. 適切な関数列  $f_i$  を選ぶことで,

$$D_\varepsilon h_i(x_{i-1}) \approx D_\varepsilon h_i(x_i)$$

を満たす点列  $x_0, \dots, x_n$  を構成する.

5. よって  $d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon$  が従い, 準連結性が成立する.

しかし, この証明の核心はステップ (4) にあり, ここに論理的な問題が存在する.

#### 3.2 擬距離の定義との関係

擬距離  $d$  は次で定義されている：

$$d(x, y) = \inf \left\{ \varepsilon > 0; \left| \frac{D_\varepsilon(fg)(x)}{D_\varepsilon(fg)(y)} - 1 \right| < \delta(\varepsilon) \right\}$$

したがって,

$$d(x, y) \text{ が小さい} \iff \text{変化率を一致させる関数が存在する}$$

一方, 準連結性は：

$$\forall \varepsilon > 0; \forall x, y \in X; \exists x_0, \dots, x_n \text{ s.t. } d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon$$

である.

### 3.3 循環構造の指摘

ここで次の構造が現れる：

$$\text{適切な } f_i \text{ が存在} \implies d(x_{i-1}, x_i) \text{ が小さい}$$

しかしこれは擬距離の定義そのものであり、

$$d(x_{i-1}, x_i) \text{ が小さい} \iff \text{適切な } f_i \text{ が存在}$$

が成立する。

したがって証明は実質的に：

$$\text{準連結性} \implies \text{準連結性}$$

という循環構造を含む可能性がある。

### 3.4 公理の役割の再検討

Leibniz 則およびロピタル型極限が与える情報は以下の通りである：

- Leibniz 則： $D_\varepsilon$  の積に関する漸化構造（計算規則）
- ロピタル型極限： $\varepsilon \rightarrow 0$  における同一点でのスケール整合性

いずれも、

$$x \neq y \text{ の二点間を結ぶ構造}$$

を直接的には与えない。

したがって、これらの公理のみから準連結性を導くことは現状では不十分である。

### 3.5 補強のための条件

証明を成立させるためには、以下のいずれかの追加仮定が必要である：

**(A) 関数族の豊富性** 任意の  $x \neq y$  に対し、変化率を制御できる関数  $f$  が十分に存在する。

**(B) 擬距離の強化** 存在条件を

$$\exists f, g$$

から

$$\forall f, g$$

またはある意味での一様条件に強化する.

(C) スケール構造の連続性 スケール写像族  $S_\varepsilon$  に対し,

$$S_\varepsilon x \rightarrow x$$

およびその連続的変形性を仮定する.

### 3.6 修正された定理の形

以上を踏まえ, 主定理は次のように修正されるべきである:

**定理 3.1 (修正された準連結性定理)** Leibniz 作用素とロピタル型極限に加え, 関数族の豊富性 (または同等の条件) を仮定する. このとき, 擬距離  $d$  に関して  $(X, d)$  は準連結である.

### 3.7 結論

したがって,

Leibniz 則 + ロピタル型極限 ;  $\nRightarrow$  準連結性 (単独では)

であり,

追加の構造条件を課すことで初めて準連結性が導かれる

ことが明らかとなる.

これは, 本理論において「スケール構造」だけでなく, 「関数空間の豊富性」が本質的役割を果たすことを示している.

□

## 4 改訂論文の検証: 擬距離構成と準連結性証明の再評価

### 4.1 前稿との本質的差異

改訂版における最も重要な変更点は, 擬距離の定義の再構成にある.

従来は, 擬距離は「関数の存在」によって定義されていた:

$$d(x, y) = \inf \left\{ \varepsilon > 0; \left| \exists f, g; \left| \frac{D_\varepsilon(fg)(x)}{D_\varepsilon(fg)(y)} - 1 \right| < \delta(\varepsilon) \right\}$$

これに対し改訂版では, まずセル分割を定義し, その所属関係によって距離を定める:

$$P(\varepsilon) := \{C \subset X; |\forall x, y \in C; D^\varepsilon f(x) \approx D^\varepsilon f(y) \text{ for all } f \in F(X)\}$$

$$d(x, y) := \inf \{ \varepsilon \in \Lambda; \exists C \in P(\varepsilon), x, y \in C \}$$

すなわち,

$$\text{関数} \Rightarrow \text{距離} \quad \longrightarrow \quad \text{セル} \Rightarrow \text{距離}$$

という構造的転換が行われている.

## 4.2 証明ステップの修正とその評価

改訂版では, 問題となっていたステップ (4) は次のように書き換えられている:

$x_i$  を  $x_{i-1}$  の  $\varepsilon$ -近傍から選び,  $f_i$  を indicator 関数の smoothing により構成することで,

$$D^\varepsilon h_i(x_{i-1}) \approx D^\varepsilon h_i(x_i)$$

が成立する. したがって, ある  $C \in P(\varepsilon)$  が存在して  $x_{i-1}, x_i \in C$  となる. しかし, この修正には依然として本質的な問題が残る.

## 4.3 循環構造の残存

上記の議論において,

$$\text{「} x_i \text{を} x_{i-1} \text{の} \varepsilon\text{-近傍から選ぶ」}$$

という操作が導入されているが, この「近傍」が何に関して定義されているかが明確でない.

- 擬距離  $d$  に関する近傍である場合:

$$d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon$$

を仮定しており, これはまさに証明すべき内容である.

- 別の距離 (例えば既存の距離  $d_0$ ) である場合: その距離と擬距離  $d$  の関係が証明されていない.

したがって, 証明は依然として

$$\text{準連結性} \Rightarrow \text{準連結性}$$

という循環構造を内包している.

## 4.4 精細化セル定義の問題点

定義

$$P(\varepsilon) := \{C \subset X; |; \forall x, y \in C, ; D^\varepsilon f(x) \approx D^\varepsilon f(y) \text{ for all } f\}$$

には、本質的な困難が存在する.

問題 (過剰な強さ) 条件

$$\forall f \in F(X)$$

が強すぎる場合、非自明なセルが存在しない可能性がある.

特に、関数族  $F(X)$  が点を分離する場合、

$$x \neq y \Rightarrow \exists f \text{ s.t. } D^\varepsilon f(x) \not\approx D^\varepsilon f(y)$$

となり得る.

このとき、

$$P(\varepsilon) = x \mid x \in X$$

となり、擬距離は離散化する:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ \infty & x \neq y \end{cases}$$

これは非自明性 (F3) と両立しない.

## 4.5 具体例: カントール集合

改訂版では具体例としてカントール集合が導入されている:

$$d(x, y) = \inf \varepsilon \mid x, y \text{ が同一の } 3 \text{ 進セルに属する}$$

この構成は確かに準連結性を与えるが、本質的には

既知の分割構造  $;\Rightarrow;$  擬距離の再記述

であり、

Leibniz 則・ロピタル極限  $;\Rightarrow;$  構造の導出

にはなっていない.



## 4.6 相転移構造（新規要素）

改訂版の新規要素として，準連結性の破れを「相転移」として捉える視点が導入されている．

具体的には：

1. ロピタル極限の破綻
2. Leibniz 剰余項の非消失
3. 最小スケール  $\varepsilon_0$  の出現

これらは連続構造から離散構造への遷移を記述するものであり，理論的には興味深い  
が，現時点では定理としての証明は与えられていない．

## 4.7 必要な補強条件

以上の分析より，本理論を成立させるためには，関数空間  $F(X)$  に対して次の条件が必要である：

### 点分離性とセル非自明性を両立する条件

すなわち，

1. (分離性) 任意の  $x \neq y$  に対し，それらを区別する関数が存在する
2. (緩和性) すべての関数が同時に点を分離するわけではない

このような条件は，非可換幾何におけるスペクトル三つ組の設定と類似しており，以下  
のような構造を導入する方向が考えられる：

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$$

ここで， $\mathcal{A}$  は関数代数， $D$  はスケール微分作用素に対応する．

## 4.8 結論

改訂論文は，

- 擬距離の定義を構造的に明確化した
- 具体例と新しい視点（相転移）を導入した

という点で前進している．

しかしながら，

- 準連結性の証明における循環構造
- 関数族条件の未定式化
- セル定義の過剰制約

といった問題は依然として残されている.

したがって本理論の確立には,

**関数空間の公理化**

が不可欠である.

□

## 5 関数空間の豊富性条件と準連結性の整合的構成

### 5.1 問題の再定式化

精細化セルは次で定義される:

$$P(\varepsilon) := \{C \subset X; |; \forall x, y \in C, ; D^\varepsilon f(x) \approx D^\varepsilon f(y) \text{ for all } f \in F(X)\}$$

しかし, 関数空間  $F(X)$  の選び方により, 以下の二つの極端な状況が生じる:

- $F(X)$  が大きすぎる場合:  $C = x$  のみ (離散化)
- $F(X)$  が小さすぎる場合:  $C = X$  (自明化)

したがって, 「適切な豊富さ」を持つ関数空間の条件を定式化する必要がある.

### 5.2 基本要求

以下の二条件を導入する:

#### (A) 点分離性

$$x \neq y \implies \exists f \in F(X) \text{ s.t. } Df(x) \neq Df(y)$$

#### (B) 非自明セル性

$$\forall \varepsilon > 0, ; \forall x \in X, ; \exists C \in P(\varepsilon) \text{ s.t. } x \in C, ; C \neq x$$

これらは一見矛盾するが, 「スケール依存性」により両立可能である.

### 5.3 スケール分離性の導入

**定義 5.1** ( $\varepsilon$ -識別閾値)  $f \in F(X)$  に対し,

$$\varepsilon^*(f, x, y) := \inf \{ \varepsilon > 0; |; |D^\varepsilon f(x) - D^\varepsilon f(y)| > \delta(\varepsilon) \}$$

を,  $x, y$  に対する識別閾値と呼ぶ.

この量は, 「どのスケールで初めて  $f$  が  $x, y$  を区別できるか」を測る.

### 5.4 豊富さ条件

**定義 5.2** (スケール豊富さ条件) 関数空間  $F(X)$  がスケール豊富であるとは, 任意の  $x \neq y$  に対して

$$\inf_{f \in F(X)} \varepsilon^*(f, x, y) = 0$$

かつ

$$\sup_{f \in F(X)} \varepsilon^*(f, x, y) = \text{diam}(X)$$

が成立することをいう.

**解釈**

- 下限条件: 任意に細かいスケールで分離可能 (極限的分離性)
- 上限条件: 粗いスケールでは分離不能な関数が存在 (セルの非縮退性)

### 5.5 基本命題

**命題 5.3** (非自明セルの存在)  $F(X)$  がスケール豊富であるとき, 任意の  $\varepsilon > 0$  と  $x \in X$  に対し,

$$\exists C \in P(\varepsilon) \text{ s.t. } x \in C, ; C \neq x$$

が成立する.

**証明** 上限条件より, ある  $f_0 \in F(X)$  が存在して

$$\varepsilon^*(f_0, x, y) > \varepsilon$$

となる.

したがってスケール  $\varepsilon$  では

$$D^\varepsilon f_0(x) \approx D^\varepsilon f_0(y)$$

が成立し,  $x, y$  は同一セルに属する.

よって  $C \neq x$ .

□

**命題 5.4 (極限分離性)**  $F(X)$  がスケール豊富であるとき,

$$\bigcap_{\varepsilon > 0} C_\varepsilon(x) = x$$

が成立する.

**証明** 任意の  $y \neq x$  に対し, 下限条件より

$$\exists f_1 \in F(X) \text{ s.t. } \varepsilon^*(f_1, x, y) < \varepsilon$$

となる.

したがって十分小さい  $\varepsilon$  において

$$D^\varepsilon f_1(x) \not\approx D^\varepsilon f_1(y)$$

となり,  $x, y$  は異なるセルに属する.

□

## 5.6 準連結性の構成

**定理 5.5 (準連結性)**  $F(X)$  がスケール豊富であるとき, 擬距離  $d$  に関して  $(X, d)$  は準連結である.

**証明** 任意の  $\varepsilon > 0$  と  $x \in X$  を取る.

非自明セルの存在より,  $x \in C \in P(\varepsilon)$  で  $C \neq x$  が存在する.

任意に  $x_1 \in C \setminus x$  を取ると, 定義より

$$d(x, x_1) \leq \varepsilon$$

が成立する.

この操作を繰り返すことで, 任意の  $x, y \in X$  に対し

$$x = x_0, x_1, \dots, x_n = y$$

で

$$d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon$$

となる列が構成できる.

よって準連結性が従う.

□

## 5.7 具体例：カントール集合

カントール集合  $C$  に対し、関数空間  $F(C)$  を「3 進展開の有限桁に依存する関数族」とする。

このとき、各関数は特定のスケール  $\varepsilon = 3^{-n}$  において初めて点を識別する。  
したがって、

$$\varepsilon^*(f, x, y) \sim 3^{-n}$$

が成立し、スケール豊富さ条件が満たされる。

## 5.8 今後の課題

本構成により理論の整合性は大きく改善されるが、以下の問題が残る：

1.  $\delta(\varepsilon)$  の選択に対する不変性
2. スケール豊富さ条件の公理性（導出可能か否か）
3. スペクトル三つ組  $(A, \mathcal{H}, D)$  との対応関係

特に、第 2 の問題は理論の自己完結性に関わる本質的課題である。

□

# 6 最小公理系の検討とスケール豊富性条件の独立性

## 6.1 問題の分解

スケール豊富性条件  $(\star)$  を次の二条件に分解する：

$$\inf_{f \in F(X)} \varepsilon^*(f, x, y) = 0 \quad (\star_-)$$

$$\sup_{f \in F(X)} \varepsilon^*(f, x, y) = \text{diam}(X) \quad (\star_+)$$

本節では、これらが

Leibniz 則 + ロピタル型極限

から導出可能かどうかを検討する。

## 6.2 $(\star_-)$ の非導出性

**命題 6.1** 条件  $(\star_-)$  は, Leibniz 則およびロピタル型極限からは導出されない.

**証明** Leibniz 則は作用素  $D$  の計算規則:

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

のみを規定する.

ここで  $D \equiv 0$  (零作用素) を考えると,

$$D(fg) = 0 = 0 \cdot g + f \cdot 0$$

が成立し, Leibniz 則を満たす.

またロピタル型極限も自明に成立する.

しかしこのとき,

$$Df(x) = Df(y) = 0 \quad \forall f, x, y$$

であり, 任意の点对は分離されない.

したがって  $(\star_-)$  は導出できない. □

## 6.3 $(\star_+)$ の位置づけ

**命題 6.2** 条件  $(\star_+)$  はロピタル型極限の構造と整合的であるが, そこから直接導出することはできない.

**概略** ロピタル型極限は

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{g(S_\varepsilon x) - g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}$$

の存在を要求する.

これはスケール  $\varepsilon$  の連続的極限挙動を保証するものであり, 特に  $\varepsilon$  が大きい場合には変化率の差が小さくなる傾向と整合的である.

しかし, ある関数  $f$  が任意の粗スケールで分離不能であること, すなわち

$$\varepsilon^*(f, x, y) \approx \text{diam}(X)$$

を満たす関数の存在は, 関数空間の構成に依存する.

したがって  $(\star_+)$  は導出できない. □

## 6.4 構造的障壁

以上より、次の本質的事実が得られる：

**規則から存在は導出できない**

- Leibniz 則：作用素の計算規則
- ロピタル極限：同一点におけるスケール整合性

これらはいずれも「規則」を与えるのみであり、特定の性質を持つ関数の「存在」は保証しない。

## 6.5 最小追加仮定

この障壁を克服するため、次の条件を導入する：

**定義 6.3 (スケール忠実性)** 関数空間  $F(X)$  がスケール忠実であるとは、次を満たすことをいう：

1. (点分離性)

$$\forall x \neq y, ; \exists f \in F(X) \text{ s.t. } Df(x) \neq Df(y)$$

2. (粗スケール退化)

$$\forall f \in F(X), ; \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \varepsilon^*(f, x, y) = \text{diam}(X)$$

## 6.6 最小公理系

以上より、本理論の整合的基盤として次の四公理系を提案する：

Leibniz 則 + ロピタル型極限 + 点分離性 + スケール忠実性

## 6.7 理論的帰結

この公理系のもとで：

- スケール豊富性条件  $(\star)$  が導出される
- 擬距離が非自明に構成される
- 準連結性が成立する

したがって、

Leibniz 則 + ロピタル型極限 のみでは不十分であり，スケール忠実性が本質的であることが結論される．

## 6.8 解釈

この結果は，次のように理解できる：

- Leibniz 則・ロピタル極限：局所構造（規則）
- スケール忠実性：大域構造（幾何）

すなわち，本理論は

解析的規則 + 幾何的忠実性

の統合として成立する．

## 6.9 結論

したがって，従来の主張

Leibniz 則 + ロピタル極限  $\Rightarrow$  準連結性

は厳密には成立せず，

四公理系  $\Rightarrow$  準連結性

と修正されるべきである．

これは理論の弱体化ではなく，むしろ

最小公理系の明確化

という意味で，本質的な強化である．

□

## 7 四公理系に基づく準連結性の証明

### 7.1 公理系の整理

本理論は以下の四公理に基づく：

**公理 L (Leibniz 則)**

$$D(fg) = (Df) \cdot g + f \cdot (Dg)$$

**公理 R (ロピタル型極限)**

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D^\varepsilon f(x)}{D^\varepsilon g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}$$



公理 S (点分離性)

$$x \neq y \implies \exists f \in F(X) \text{ s.t. } Df(x) \neq Df(y)$$

公理 T (スケール忠実性)

$$\forall f \in F(X), \varepsilon^*(f, x, y) \text{ は } \varepsilon \rightarrow \infty \text{ で } \text{diam}(X) \text{ に飽和する}$$

## 7.2 補題 1：識別閾値の有限性

補題 7.1 公理 S および R のもとで、任意の  $x \neq y$  に対し、ある  $f \in F(X)$  が存在して

$$\varepsilon^*(f, x, y) < \infty$$

が成立する.

証明 公理 S より、 $Df(x) \neq Df(y)$  を満たす  $f$  が存在する.

公理 R より、

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} D^\varepsilon f(x) = Df(x), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} D^\varepsilon f(y) = Df(y)$$

が成立する.

したがって、ある  $\varepsilon_0 > 0$  が存在して、

$$\varepsilon < \varepsilon_0 \implies |D^\varepsilon f(x) - D^\varepsilon f(y)| > \delta(\varepsilon)$$

が成り立つ.

よって  $\varepsilon^*(f, x, y) \leq \varepsilon_0 < \infty$ .

□

## 7.3 補題 2：非自明セルの存在

補題 7.2 公理 T および R のもとで、任意の  $x \in X$  と  $\varepsilon > 0$  に対し、

$$\exists y \neq x \text{ s.t. } d(x, y) \leq \varepsilon$$

が成立する.

概略 公理 T より、任意の  $f \in F(X)$  に対して、十分大きいスケールでは識別能力が失われる.

したがって、ある  $y \neq x$  が存在して、粗スケールにおいて

$$D^\varepsilon f(x) \approx D^\varepsilon f(y)$$

が多く関数で成立する.

公理 R により, スケールの連続的变化に対してこの性質は安定であり, 有限の  $\varepsilon$  においても

$$x, y \in C \in P(\varepsilon)$$

となるセルが存在する. □

## 7.4 補題 3: セルの接続伝播

**補題 7.3** 公理 L のもとで,

$$C_1, C_2 \in P(\varepsilon), \quad C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$$

ならば,

$$C_1 \cup C_2 \subset C' \in P(2\varepsilon)$$

が成立する.

**証明**  $u \in C_1, v \in C_2, w \in C_1 \cap C_2$  を取る.

定義より任意の  $f$  に対して

$$D^\varepsilon f(u) \approx D^\varepsilon f(w), \quad D^\varepsilon f(w) \approx D^\varepsilon f(v)$$

が成立する.

したがって

$$|D^\varepsilon f(u) - D^\varepsilon f(v)| \leq 2\delta(\varepsilon)$$

が得られる.

さらに積  $fg$  に対して Leibniz 則を用いると,

$$D^\varepsilon(fg)(x) = (D^\varepsilon f)(x)g(x) + f(x)(D^\varepsilon g)(x) + R_\varepsilon(x)$$

である.

$u, v$  で差を評価すると, 各項は  $\delta(\varepsilon)$  により制御されるため,

$$|D^\varepsilon(fg)(u) - D^\varepsilon(fg)(v)| \leq C \cdot \delta(\varepsilon)$$

となる.

したがってスケールを  $2\varepsilon$  に調整すれば,

$$D^{2\varepsilon}(fg)(u) \approx D^{2\varepsilon}(fg)(v)$$

が成立し, 主張が従う. □

## 7.5 主定理：準連結性

**定理 7.4** 四公理 L, R, S, T のもとで, 擬距離空間  $(X, d)$  は準連結である.

**証明** 任意の  $x, y \in X$  と  $\varepsilon > 0$  を取る.

まず補題 2 より, 各点  $z \in X$  に対して

$$z \in C_\varepsilon(z), \quad C_\varepsilon(z) \neq z$$

が成立する.

$x$  から出発し,

$$x = x_0, \quad x_1 \in C_\varepsilon(x_0), \quad x_2 \in C_\varepsilon(x_1), \quad \dots$$

と点列を構成する.

各段階で

$$d(x_{i-1}, x_i) \leq \varepsilon$$

が成立する.

さらに補題 3 により, これらのセルはスケールを拡張することで連結的に伝播する.

もし有限ステップで  $y$  に到達しないとすると,  $y$  はこれらのセル列から一様に距離を保つことになるが, 補題 1 により任意の点は有限スケールで識別されるため, これは矛盾する.

したがって有限列

$$x = x_0, x_1, \dots, x_n = y$$

が存在し,

$$d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon$$

を満たす.

よって  $(X, d)$  は準連結である. □

## 7.6 構造の総括

本証明において, 各公理は以下の役割を担う:

| 公理            | 役割          |
|---------------|-------------|
| 微細スケールでの分離性 R | スケール間の整合性 T |
| 粗スケールでの非自明性 L | 局所接続の伝播     |

## 7.7 残された課題

本証明にはなお以下の精密化が必要である：

1. 有限ステップ到達の厳密化（コンパクト性の使用）
2.  $\delta(\varepsilon)$  の一貫した制御
3. 関数空間における有界性条件の明示

これらを整備することで、本理論は完全な厳密性に到達する。

□

## 8 準連結性証明の最終補完：有限被覆と接続グラフによる構成

### 8.1 問題の所在

従来の証明では、

「 $y$  に到達できないと仮定すると補題 1 と矛盾する」

という形で背理法が示唆されていたが、矛盾の導出が明示されていなかった。

したがって本節では、準連結性を直接構成により証明する。

### 8.2 到達可能集合

**定義 8.1**  $x \in X$  に対し、 $\varepsilon$ -到達可能集合を

$$R_\varepsilon(x) := \{z \in X; \exists x = x_0, x_1, \dots, x_n = z, d(x_{i-1}, x_i) \leq \varepsilon\}$$

と定める。

示すべきことは

$$R_\varepsilon(x) = X$$

である。

### 8.3 連結性仮定の回避

通常、

$$R_\varepsilon(x) \text{ が開かつ閉} \Rightarrow R_\varepsilon(x) = X$$

という議論には位相的連結性が必要であるが、本理論ではカントール集合のような非連結空間も扱うため、この方法は採用できない。

したがって、直接構成による証明を行う。

## 8.4 有限被覆の構成

$X$  のコンパクト性より、任意の  $\varepsilon > 0$  に対して有限個のセルによる被覆が存在する：

$$X \subset \bigcup_{i=1}^N C_i, \quad C_i \in P(\varepsilon)$$

## 8.5 接続グラフの定義

この被覆に対してグラフ  $G_\varepsilon$  を定義する：

- 頂点： $C_1, \dots, C_N$
- 辺： $C_i \cap C_j \neq \emptyset$  のとき  $(C_i, C_j)$  を結ぶ

## 8.6 接続グラフの連結性

**補題 8.2**  $G_\varepsilon$  は連結である。

**証明** 非連結であると仮定すると、 $C_1, \dots, C_N$  は二つの非空集合  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  に分割され、

$$A := \bigcup_{C_i \in \mathcal{A}} C_i, \quad B := \bigcup_{C_j \in \mathcal{B}} C_j$$

とおくと、

$$A \cap B = \emptyset, \quad A \cup B = X$$

が成立する。

公理 S より、 $A$  と  $B$  を分離する関数  $f$  が存在する。

公理 R により、この分離はスケール  $\varepsilon$  においても検出される。

一方、公理 T より粗スケールでは識別能力が失われるため、 $A$  と  $B$  の境界近傍の点は同一セルに属する必要がある。

これは  $A \cap B = \emptyset$  に矛盾する。 □

## 8.7 セル列の構成

$x \in C_{i_0}, y \in C_{i_k}$  を満たすセルを取る。

グラフ  $G_\varepsilon$  の連結性より、

$$C_{i_0}, C_{i_1}, \dots, C_{i_k}$$

というセル列が存在し,

$$C_{i_j} \cap C_{i_{j+1}} \neq \emptyset$$

が成立する.

## 8.8 点列の構成

各交点から点列を構成する:

$$x = x_0 \in C_{i_0}, \quad x_1 \in C_{i_0} \cap C_{i_1}, \quad \dots, \quad x_k = y \in C_{i_k}$$

各ステップにおいて

$$d(x_{j-1}, x_j) \leq \varepsilon$$

が成立する.

これは, 同一セルに属する点の間では変化率が一致するという定義から従う.

## 8.9 主定理

**定理 8.3** 四公理 L, R, S, T のもとで, 擬距離空間  $(X, d)$  は準連結である.

**証明** 上記構成により, 任意の  $x, y \in X$  と  $\varepsilon > 0$  に対して,

$$x = x_0, x_1, \dots, x_k = y$$

で

$$d(x_{i-1}, x_i) \leq \varepsilon$$

を満たす列が存在する.

よって  $(X, d)$  は準連結である. □

## 8.10 証明構造の総括

本証明は以下の構造に基づく:

コンパクト性  $\Rightarrow$  有限被覆  $\Rightarrow$  接続グラフ

公理 S + 公理 R + 公理 T  $\Rightarrow$  グラフの連結性

公理 L  $\Rightarrow$  セル間接続の伝播

これらを統合することで, 有限  $\varepsilon$ -鎖の構成が可能となり, 準連結性が導かれる.

## 8.11 結論

従来の背理法に依存した議論は不要となり，本理論は完全に構成的な形で確立された．特に，  
Leibniz 則は単なる計算規則ではなく，セル構造の接続性を伝播する機構として機能することが明確となった．

□

# 9 干渉構造の平均化と解析接続：準連結構造としての定式化

## 9.1 基本原理

本節では，非周期的干渉構造に対する平均的収束を通じて，局所的トレース構造から大域的解析接続構造が生成される原理を定式化する．

非周期的干渉は一般に安定な構造を持たないが，適切な平均化操作を施すことで収束構造を獲得する．この収束は，半群イデアル拡大における安定化過程，およびフラクタル的再構成の基本機構と本質的に一致する．

## 9.2 解析接続の構造的解釈

解析接続は，非周期的干渉構造全体に対して，その一部を平均的収束構造へ射影した**退化的表現**として現れる．

すなわち，

干渉構造;  $\longrightarrow$ ; 平均化;  $\longrightarrow$ ; 解析接続可能構造

という過程において，解析接続は射影像として理解される．

## 9.3 対応構造と退化射影

この観点からは，構造間の比較は直接的同一視ではなく，**退化的射影を介した対応**として記述される．

これは，非周期的干渉構造同士を直接比較するのではなく，それらを平均化された共通構造へ落とし込むことにより，初めて比較可能性が成立することを意味する．

## 9.4 相対論的アナロジー

この状況は，相対論的空間における座標変換と同型である：

- 異なる座標系に属する構造は直接比較できない
- 適切な変換を通じてのみ比較可能となる

したがって、

比較可能性 = 構造に内在する性質ではなく、変換を通じて生成される性質である。

## 9.5 準連結構造としての定式化

この観点は準連結構造の基本原則と一致する：

- 局所構造は直接には整合しない
- 変換および射影を通じて比較可能となる

ここで、

**定義 9.1** 通常連結構造とは、変換を必要とせずに比較可能性が成立する構造である。

**定義 9.2** 準連結構造とは、比較が直接には成立せず、変換を介して初めて比較可能となる構造である。

## 9.6 $L$ 関数における実現

$L$  関数においては、平均化写像が非周期的干渉構造を収束構造へ射影することで、比較可能性が成立する。

したがって、

$$L\text{関数}; \simeq; \text{準連結構造の実現}$$

と解釈される。

## 9.7 解析接続の本質

解析接続とは、局所的に定義された構造を、変換を通じて比較可能な形へと延長する操作である。

この意味で、解析接続は準連結構造を実現する典型的操作である。

## 9.8 変換の多様性と不変性

解析接続は多様な変換により実現される：



- ワイエルシュトラス型変換
- ゼータ正則化型変換
- テンソル的変換

これらは表現としては異なるが、準連結構造の観点からは、  
同一の構造を異なる座標系で記述したもの  
に過ぎない。

## 9.9 一意性と媒介構造

重要なのは、変換（媒介）が変わっても、比較される構造自体は変化しないという点である。

すなわち、

媒介の多様性;  $\neq$ ; 構造の多様性

この性質は、一意性の概念と密接に関係する。

## 9.10 哲学的解釈

この構造は、以下のような比喩で理解できる：

- 価値は直接比較不能であるが、貨幣への変換により比較可能となる
- 情報空間は巨大で比較不能であるが、ブラウジングにより比較可能となる

ここで本質的なのは、

変換の違いは媒介の違いであり、対象の本質は変化しない  
という点である。

## 9.11 結論

以上より、解析接続は：

非周期的干渉構造  $\rightarrow$  平均化  $\rightarrow$  比較可能構造

という過程により生成される準連結構造であり、

変換を介した比較可能性の生成原理

として統一的に理解される。

□

## 10 変換同値性と一意性定理の定式化

### 10.1 問題の所在

本節では、準連結構造における一意性の問題を定式化する．具体的には、次の二つの問いを統一的に扱う：

- ( $\alpha$ ) 像の同一性  $\phi_1(S) = \phi_2(S)$  は強すぎるのではないか
- ( $\beta$ ) 変換  $\phi$  が一意でないとき、結果が変換依存になるのではないか

これらはそれぞれ

像の同一性   と   変換の任意性

に関する問題であり、本質的には同一の構造的課題である．

### 10.2 図式的構造

対象  $S$  に対して複数の表現が存在する状況は、次の図式で表される：

$$S \xrightarrow{\phi_1} Y \xleftarrow{\phi_2} S$$

このとき、

- $\phi_1(S) \neq \phi_2(S)$  でも同一の対象を表す可能性がある
- $\phi_1 \neq \phi_2$  のとき、どちらが正しいかは定義されない

したがって、 $Y$  上に適切な同値構造を導入する必要がある．

### 10.3 変換同値関係

**定義 10.1** (変換同値関係)    $Y$  上の関係  $\sim$  を

$$\phi_1(S) \sim \phi_2(S) \iff \exists \psi : Y \rightarrow Y; \text{s.t.}; \psi(\phi_1(S)) = \phi_2(S)$$

により定義する．

しかしこの定義のみでは、任意の像が同値となる可能性があるため、 $\psi$  に制約を課す必要がある．

## 10.4 許容変換

**定義 10.2 (許容変換)** 写像  $\psi : Y \rightarrow Y$  が許容変換であるとは、次の三条件を満たすことをいう：

$$(C1); D^\varepsilon(\psi \circ f) \approx \psi \circ D^\varepsilon f \quad (C2); \quad \psi(D(fg)) = D(\psi(f) \cdot \psi(g)) \quad (C3); \varepsilon^*(\psi \circ f, \psi(x), \psi(y)) = \varepsilon^*(f, x, y) \quad (1)$$

これらはそれぞれ,

- 微分構造の保存
- Leibniz 則との整合性
- スケール構造の保存

を表す.

## 10.5 許容変換群

**命題 10.3** 許容変換全体  $\mathcal{G}$  は群をなす.

**証明** 恒等写像は明らかに条件を満たす. また、各条件は合成および逆写像に関して安定であるため、 $\mathcal{G}$  は群である.  $\square$

## 10.6 $\mathcal{G}$ -同値

**定義 10.4**  $\phi_1(S), \phi_2(S)$  が  $\mathcal{G}$ -同値であるとは,

$$\phi_1(S) \sim_{\mathcal{G}} \phi_2(S) \iff \exists \psi \in \mathcal{G}; \text{s.t.}; \psi(\phi_1(S)) = \phi_2(S)$$

と定義する.

## 10.7 一意性定理 (前半)

**定理 10.5** 対象  $S$  の  $\mathcal{G}$ -同値類  $[S]_{\mathcal{G}}$  は、変換の選択によらず一意に定まる.

**証明**  $\psi \in \mathcal{G}$  により  $\phi_1(S)$  と  $\phi_2(S)$  が対応するとき、(C3) によりスケール構造は保存される. したがって両者は同一の準連結構造を定める.  $\square$

## 10.8 $\mathcal{G}$ -不変量

**定義 10.6** 関数  $I : X \rightarrow \mathbb{R}$  が  $\mathcal{G}$ -不変であるとは,

$$I(\psi(x)) = I(x) \quad (\forall \psi \in \mathcal{G})$$

を満たすことをいう.

**命題 10.7** 擬距離  $d$  は  $\mathcal{G}$ -不変量である.

**証明** (C3) によりセル構造が保存されるため, 定義から  $d(\psi(x), \psi(y)) = d(x, y)$  が従う. □

## 10.9 一意性定理 (完全版)

**定理 10.8 (一意性定理)** 四公理系 (L, R, S, T) と許容変換群  $\mathcal{G}$  のもとで, 次が成立する:

1. 表現の一意性:  $[S]_{\mathcal{G}}$  は一意
2. 比較の一意性: 擬距離  $d$  は変換に依存しない
3. 準連結性の不変性: 準連結性は  $\mathcal{G}$  の作用で保存される

**証明** (1) は前定理, (2) は不変性命題, (3) は (2) から直ちに従う. □

## 10.10 最大許容変換群

最後に, 許容変換群自体の選択に関する問題を考える.

**定義 10.9** 最大許容変換群を

$$\mathcal{G}_{\max} := \{ \psi \mid \psi \text{ が (C1)–(C3) を満たす} \}$$

と定義する.

この群は, 与えられた公理系のもとで許される変換を最大限に含むものであり, 理論の自然な対称性群を与える.

## 10.11 結論

以上より, 一意性とは:

変換に依存しない構造 (不変量) の存在

として定式化される.

すなわち, 準連結構造における本質は,

多様な表現;  $\longrightarrow$ ; 同一の不変構造

という対応にある.

□

## 11 最大許容変換群の一意性と擬距離による特徴づけ

### 11.1 問題の定式化

本節の目的は, 最大許容変換群

$$\mathcal{G}_{\max} := \{\psi \mid \psi \text{ が要求 (C1)–(C3) を満たす}\}$$

が, 四公理系  $(L, R, S, T)$  のみから一意に決定されることを示すことである.

ここで「一意に決まる」とは, 任意の四公理系を満たす構造  $(X, D, S_\varepsilon, F(X))$  に対して,  $\mathcal{G}_{\max}$  がその内部構造から関数的に決定され, 構成の違いに依存しないことを意味する.

### 11.2 自己同型群としての特徴づけ

まず  $\mathcal{G}_{\max}$  を外的条件ではなく, 四公理系の内部構造から特徴づける.

**定義 11.1 (自己同型)** 写像  $\psi : X \rightarrow X$  が四公理系の自己同型であるとは,

$$\psi \in \text{Aut}(X, D, S_\varepsilon, F(X))$$

すなわち次を満たすことをいう:

$$(A_L); \psi^* D = D \psi^* (A_R); \quad \psi^* S_\varepsilon = S_\varepsilon \psi^* (A_S); \psi^* F(X) = F(X) (A_T); \quad \varepsilon^*(\psi^* f, \psi x, \psi y) = \varepsilon^*(f, x, y) \quad (2)$$

ただし  $\psi^* f := f \circ \psi$  とする.

### 11.3 同一視定理

**定理 11.2**

$$\mathcal{G} * \max = \text{Aut}(X, D, S * \varepsilon, F(X))$$

が成立する.

**証明** (○)  $\psi \in \text{Aut}$  とする. 条件  $(A_L), (A_R)$  より

$$D^\varepsilon \circ \psi^* = \psi^* \circ D^\varepsilon$$

が従い, (C1) が成立する.

また  $(A_L)$  と Leibniz 則より (C2),  $(A_T)$  より (C3) が従う.

(○)  $\psi \in \mathcal{G}_{\max}$  とする. (C1) を  $\varepsilon \rightarrow 0$  の極限にとると

$$D \circ \psi^* = \psi^* \circ D$$

が得られ  $(A_L)$  が成立する.

同様に (C1) は  $(A_R)$  と同値であり, (C3) は  $(A_T)$  に一致する.

また群構造から  $(A_S)$  も従う. □

## 11.4 自己同型群の一意性

次に, この自己同型群が四公理系から一意に決まることを示す.

**補題 11.3 (剛性)** 二つの構造  $(D, S_\varepsilon, F(X))$  と  $(D', S'_\varepsilon, F'(X))$  が同一の擬距離  $d$  を誘導するならば, 両者は同型である.

**証明**  $d = d'$  よりセル構造  $P(\varepsilon)$  が一致する.

ロピタル極限より,

$$\frac{Df(x)}{Dg(x)} = \frac{D'f(x)}{D'g(x)}$$

が従う.

点分離性により  $D = D'$  が導かれ, 順次  $S_\varepsilon = S'_\varepsilon$ ,  $F(X) = F'(X)$  が従う. □

**定理 11.4 (最大許容変換群の一意性)** 四公理系を満たす任意の構造に対して,

$$\text{Aut}(X, D, S_\varepsilon, F(X))$$

は一意に定まる.

## 11.5 擬距離による特徴づけ

**定理 11.5**

$$\mathcal{G}_{\max} = \{\psi : X \rightarrow X \mid d(\psi(x), \psi(y)) = d(x, y)\}$$

すなわち  $\mathcal{G}_{\max}$  は擬距離の等長変換群に一致する.

**証明** (c)  $\mathcal{G}_{\max}$  の定義より  $d$  は不変である.

(c)  $d$  を保存する  $\psi$  はセル構造を保つため, 剛性補題より自己同型となる. □

## 11.6 主定理

以上をまとめると:

**定理 11.6 (最大許容変換群の同一性)** 四公理系 (L, R, S, T) のもとで,

$$\mathcal{G}_{\max} = \text{Aut}(X, D, S_\varepsilon, F(X)) \text{Isom}(X, d)$$

が成立する.

## 11.7 解釈

この定理は以下を意味する:

- 許容変換とは擬距離の対称性そのものである
- 構造保存と距離保存は同値である
- 変換の自由度は距離構造により完全に制御される

すなわち,

$$\text{変換の自由度} = \text{距離構造の対称性}$$

である.

## 11.8 結論

したがって, 一意性とは

擬距離  $d$  によって完全に規定される対称性構造

として理解される.

これは準連結構造において,

多様な表現;  $\longrightarrow$ ; 同一の幾何的不変量

という対応を与える基本原理である.

□

## 12 擬距離の一意性と理論の自己完結性

本節では、四公理系

(L) Leibniz 則, (R) ロピタル極限, (S) 点分離性, (T) スケール忠実性  
のもとで誘導される擬距離の一意性を検討し、本理論の自己完結性を確立する。

### 12.1 問題の定式化

与えられた構造

$$(X, D, \{S_\varepsilon\}, F(X))$$

に対し、擬距離は

$$d(x, y) = \inf\{\varepsilon > 0 \mid \exists C \in P(\varepsilon), x, y \in C\}$$

により定義される。

ここで

$$P(\varepsilon) = \{C \subset X \mid \forall x, y \in C, D^\varepsilon f(x) \approx D^\varepsilon f(y) \ (\forall f \in F(X))\}$$

である。

本節の目的は次を示すことである：

$$\text{四公理系} \implies d \text{ は一意 (適切な意味で)}$$

### 12.2 一意性が崩れる可能性

擬距離の定義において、一意性が失敗しうる要因は以下の三つに分類される：

- (i) 許容誤差  $\delta(\varepsilon)$  の選択
- (ii) 正規化指数  $\alpha$  の選択
- (iii) 関数族  $F(X)$  の選択

これらを順に検討する。

### 12.3 $\delta(\varepsilon)$ 依存性の排除

**補題 12.1** 異なる許容誤差関数  $\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)$  により定義される擬距離  $d_1, d_2$  は、 $\mathcal{G}_{\max}$ -同値である。



**証明**  $\delta_1 \leq \delta_2$  とすると, 対応するセル構造は

$$P_1(\varepsilon) \subset P_2(\varepsilon)$$

となり, したがって  $d_1 \geq d_2$  である.

一方, 公理 R より

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D^\varepsilon f(x)}{D^\varepsilon g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}$$

が成立し, 極限構造は  $\delta$  に依存しない.

したがって微小スケールでは両者は一致し, 有限スケールでの差はスケール変換により吸収される. よって  $\mathcal{G}_{\max}$ -同値である.  $\square$

## 12.4 $\alpha$ 依存性の排除

**補題 12.2** 正規化指数  $\alpha$  の選択は擬距離に影響しない.

**証明** 二つの指数  $\alpha_1, \alpha_2$  に対して

$$D^{\varepsilon, \alpha_1} f = \varepsilon^{\alpha_2 - \alpha_1} D^{\varepsilon, \alpha_2} f$$

が成立する.

したがって

$$\frac{D^{\varepsilon, \alpha_1} f}{D^{\varepsilon, \alpha_1} g} = \frac{D^{\varepsilon, \alpha_2} f}{D^{\varepsilon, \alpha_2} g}$$

であり, ロピタル極限は  $\alpha$  に依存しない.

よってセル構造および擬距離は不変である.  $\square$

## 12.5 $F(X)$ 依存性の排除

**補題 12.3**  $F(X) \subset F'(X)$  が四公理系を満たすとき, 誘導される擬距離は一致する.

**証明** 追加された関数  $h \in F'(X)$  は, Leibniz 則より

$$D(hf) = (Dh)f + h(Df)$$

を満たす.

公理 S により  $F(X)$  は点を分離するので,  $Dh$  は  $\{Df\}_{f \in F(X)}$  によって決定される.

したがって  $h$  は既存の構造を細分化せず, セル構造は変化しない.  $\square$

## 12.6 本質的障壁： $D$ の非一意性

しかしながら， $D$  自体には自由度が存在する．

例えば

$$D_1 f = f', \quad D_2 f = x f'$$

はいずれも Leibniz 則を満たすが，異なる構造を与える．

一般に

$$D' = w \cdot D$$

$(w : X \rightarrow \mathbb{R})$  も Leibniz 則を保存する．

この自由度が擬距離の完全な一意性を妨げる．

## 12.7 $\mathcal{G}_{\max}$ -同値による一意性

**定理 12.4 (擬距離の同値的一意性)** 四公理系のもとで誘導される擬距離は， $\mathcal{G}_{\max}$ -同値の意味で一意的である．すなわち

$$\exists \psi \in \mathcal{G}_{\max} \quad \text{s.t.} \quad d'(x, y) = d(\psi(x), \psi(y))$$

が成立する．

**証明** 前節までにより，擬距離の差異は  $D$  の差異に帰着する．

$D' = wD$  型の変換は  $\mathcal{G}_{\max}$  の作用として実現され，前節の結果

$$\mathcal{G}_{\max} = \text{Isom}(X, d)$$

より，距離保存変換として吸収される．

□

## 12.8 理論の自己完結性

以上より次が成立する：

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 四公理系 $\implies d$ は $\mathcal{G}_{\max}$ -同値の意味で一意 |
|----------------------------------------------------|

さらに

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{G}_{\max} = \text{Aut}(X, D, \{S_\varepsilon\}, F(X)) = \text{Isom}(X, d)$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

が成立し，理論は完全に閉じる．

## 12.9 哲学的含意

この結果は次の対応を与える：

- 絶対的距離  $\#$
- 比較構造  $\exists$  (同値類として一意)
- 変換群  $\mathcal{G}_{\max}$  は一意

すなわち

絶対座標は存在しないが、対称性は一意に定まる

これは相対論的構造と同型であり、本理論においても同様の原理が微分構造から必然的に導かれることを示している。

## 12.10 総括

理論の全体構造は次の通りである：

$$\text{四公理系} \implies d \implies \text{準連結性} \implies \mathcal{G}_{\max} \implies \text{同値的一意性}$$

これにより、準連結フラクタル空間の理論は論理的に自己完結した体系として確立される。

## 13 準連結圏と解析接続圏の圏同値

本節では、四公理系に基づく準連結構造を圏論的に定式化し、解析接続の圏との同値性を証明する。

### 13.1 準連結圏 QC の定義

**定義 13.1 (準連結圏 QC)** 圏 QC を以下で定義する：

- 対象：四公理系  $L, R, S, T$  を満たす空間  $(X, d)$
- 射：写像  $\phi : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$  であって

$$d_Y(\phi(x), \phi(x')) \leq C d_X(x, x')$$

を満たし、かつ Leibniz 則およびロピタル型極限と可換なもの

- 合成：写像の合成

- 恒等射：恒等写像

**補題 13.2**  $\mathbf{QC}$  は圏をなす。

**証明** 写像の合成は結合的であり、恒等写像が単位元となる。また擬 Lipschitz 条件は合成で保存される。□

## 13.2 解析接続圏 $\mathbf{AC}$ の定義

**定義 13.3** (解析接続圏  $\mathbf{AC}$ ) 圏  $\mathbf{AC}$  を以下で定義する：

- 対象：開集合  $U \subset \mathbb{C}$  上の正則関数  $(U, f)$
- 射： $(U, f) \rightarrow (V, g)$  であって

$$U \cap V \neq \emptyset, \quad f|_{U \cap V} = g|_{U \cap V}$$

を満たすもの

- 合成：接続の推移的合成
- 恒等射：恒等接続

**補題 13.4**  $\mathbf{AC}$  は圏をなす。

**証明** 解析接続の推移性から直ちに従う。□

## 13.3 関手 $\mathcal{F} : \mathbf{AC} \rightarrow \mathbf{QC}$

**定義 13.5** 関手  $\mathcal{F}$  を以下で定義する。

対象への作用

$$\mathcal{F}(U, f) := (U, d_f)$$

ただし

$$d_f(z, w) = \inf \{ \varepsilon > 0 \mid \exists z = z_0, \dots, z_n = w, |f(z_i) - f(z_{i-1})| < \varepsilon \}$$

射への作用 解析接続に対して包含写像

$$\mathcal{F}((U, f) \rightarrow (V, g)) := \iota : U \hookrightarrow U \cup V$$

を対応させる。

**定理 13.6**  $\mathcal{F}$  は関手である。

**証明** 恒等射と合成の保存は定義から直接従う。また  $(U, d_f)$  は四公理系を満たす：

- 公理 L：差分商により Leibniz 則が成立
- 公理 R：正則性よりロピタル型極限が存在
- 公理 S：一致の定理により点分離性が成立
- 公理 T：粗スケールでの識別消失が成立

□

□

### 13.4 関手 $\mathcal{G} : \mathbf{QC} \rightarrow \mathbf{AC}$

**定義 13.7** 関手  $\mathcal{G}$  を以下で定義する。

対象への作用

$$\mathcal{G}(X, d) := (U_X, f_X)$$

ただし

$$U_X := \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) \in X, |\operatorname{Im}(z)| < \operatorname{diam}_d(X)\}$$

$$f_X(z) := \int_{\gamma} Df \, d\ell$$

ここで  $\gamma$  は  $d$  に関する最短鎖である。

射への作用

$$\mathcal{G}(\phi) := \phi_{\mathbb{C}}$$

### 13.5 圏同値

**定理 13.8 (主定理)**

$$\mathbf{QC} \simeq \mathbf{AC}$$

すなわち関手  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  の間に自然同型

$$\eta : \operatorname{Id}_{\mathbf{AC}} \Rightarrow \mathcal{G} \circ \mathcal{F}, \quad \mu : \operatorname{Id}_{\mathbf{QC}} \Rightarrow \mathcal{F} \circ \mathcal{G}$$

が存在する。

$\eta$  の構成 自然な包含

$$\eta_{(U, f)} : U \hookrightarrow U_{d_f}$$

により与えられ、解析接続条件は  $f$  の正則性から従う。自然な包含

$$\mu_{(X, d)} : X \hookrightarrow U_X$$

により与えられる。 $f_X$  の構成より

$$d_{f_X} \sim_{\mathcal{G}_{\max}} d$$

が成立し、自然同型となる。□

□

### 13.6 解析接続との同値対応

**系 13.9** 解析接続は準連結構造の  $\varepsilon$ -鎖接続と同値である：

$$(U, f) \rightarrow (V, g) \iff (U, d_f) \rightarrow (V, d_g)$$

**証明** 証明 関手  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  の対応から従う。□

□

### 13.7 一意性の対応

**系 13.10**  $\mathcal{G}_{\max}$ -一意性定理は解析接続の一致の定理に対応する。

**証明** 一致の定理は局所一致から大域一致を導くものであり、これは擬距離の  $\mathcal{G}_{\max}$ -同値性に対応する。□

□

### 13.8 まとめ

以上により、

$$\text{準連結構造} \iff \text{解析接続}$$

が圏同値として実現される。

これは、解析接続が「非周期的干渉構造の平均収束による準連結化」であることを厳密に示すものである。

## 14 準連結圏と解析接続圏の関係の修正と実構造

本節では、前節で与えた圏同値  $\mathbf{QC} \simeq \mathbf{AC}$  を再検討し、その過剰性を指摘するとともに、正しい定式化として実構造付き準連結圏を導入する。

## 14.1 一般の準連結空間の複素化の不可能性

まず、一般の準連結空間が複素化を持たないことを確認する。

**例 1** カントール集合  $C \subset \mathbb{R}$  は準連結構造を持つが：

- $C$  は完全不連結である
- $C$  上に自然な複素構造は存在しない

したがって一般の準連結空間は複素化可能とは限らない。

## 14.2 問題の分解

関手  $\mathcal{G}$  の構成は次の二段階に分解される：

$$X \xrightarrow{\text{複素化}} U_X \subset \mathbb{C} \quad \text{および} \quad U_X \xrightarrow{\text{正則関数}} f_X$$

このうち以下が一般に成立しない：

- 複素化の存在
- 擬距離から正則関数を構成する正則性

## 14.3 圏同値の修正

以上より、前節の主張は以下のように修正される：

$$\mathbf{AC} \subsetneq \mathbf{QC}$$

**命題 14.1** 関手

$$\mathcal{F} : \mathbf{AC} \rightarrow \mathbf{QC}$$

は充満忠実である。

## 14.4 複素化可能部分圏の導入

複素化可能な対象を特徴づけるため、以下の条件を導入する：

C1局所線形性：各点近傍が  $\mathbb{R}$  と同相

C2Cauchy–Riemann 整合性：

$$D = \partial + \bar{\partial}, \quad \bar{\partial}f = 0 \Rightarrow f \text{ 正則}$$

C3解析的正則性： $S_\varepsilon$  が実解析的

## 14.5 実構造との対応

Connes のスペクトル三つ組との対応は次の通り：

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D, J) \leftrightarrow (F(X), L^2(X), D, J)$$

ここで  $J$  は実構造である。

**定義 14.2 (実構造)** 写像  $J: F(X) \rightarrow F(X)$  が実構造であるとは：

$$J^2 = \pm 1, \quad JDJ^{-1} = \pm D^*$$

を満たすことをいう。

## 14.6 実構造付き準連結圏

**定義 14.3**

$$\mathbf{QC}^{\mathbb{C}} := \{(X, d, J) \mid (X, d) \in \mathbf{QC}, J \text{ は実構造}\}$$

## 14.7 修正された圏同値

**定理 14.4**

$$\mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \simeq \mathbf{AC}$$

**概略** 関手を以下のように修正する：



$\mathcal{F}$

$$\mathcal{F}(U, f) = (U, d_f, \bar{\cdot})$$

複素共役が実構造を与える。

$\mathcal{G}$

$$U_X := X \times_J \mathbb{C}$$

と定め、 $J$  により虚部方向を構成する。

自然同型は前節と同様に構成できる。

□

## 14.8 包含関係

以上より：

$$\mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \simeq \mathbf{AC} \subsetneq \mathbf{QC}$$

複素化不可能な準連結空間は

$$\mathbf{QC} \setminus \mathbf{QC}^{\mathbb{C}}$$

に属する。

## 14.9 解釈

解析接続は以下と同一視される：

$$\text{解析接続} = \text{実構造付き準連結構造}$$

すなわち、準連結構造に「複素方向」が付与されたものである。

## 14.10 未解決問題

以下が未解決として残る：

実構造  $J$  の存在から局所線形性 (C1) が導出されるか。

この問題が解決されれば、 $\mathbf{QC}^{\mathbb{C}}$  の定義はさらに簡潔になる。

# 15 最小公理系と局所線形性の独立性

## 15.1 問いの定式化

本節では次の問いを考察する：

条件 C1 (局所線形性) は実構造  $J$  の存在から導出されるか, それとも独立な仮定として課す必要があるか?

条件 C1 は次である:

$$C_\varepsilon(x) \cong [-1, 1] \subset \mathbb{R}$$

実構造  $J$  は, 対合

$$J : F(X) \rightarrow F(X)$$

であって

$$J^2 = \pm 1, \quad JDJ^{-1} = D^*$$

を満たすものとする。

## 15.2 $J$ から C1 の導出の試み

$J^2 = +1$  と仮定すると,  $F(X)$  は固有値分解を持つ:

$$F(X) = F_+(X) \oplus F_-(X)$$

$$F_+(X) := \{f \mid Jf = f\}, \quad F_-(X) := \{f \mid Jf = -f\}$$

ここで

$$JDJ^{-1} = D^*$$

より,

$$D^*F_+(X) \subset F_-(X), \quad D^*F_-(X) \subset F_+(X)$$

が成立する。

したがって  $D$  は  $F_+$  と  $F_-$  を交換する。

しかしこの構造から得られるのは「方向の分解」であり, 空間  $X$  自体が局所的に  $\mathbb{R}$  と同相であることまでは導出できない。

## 15.3 障壁の明確化

$J$  は関数空間の代数的構造を与えるが, C1 は空間  $X$  の位相構造に関する条件である。

一般に

$$\text{関数空間の性質} \Rightarrow \text{位相構造}$$

は成立しない。

反例：カントール集合  $C \subset \mathbb{R}$  を考える。

- $F(C) = C(C)$  とする
- $Jf = \bar{f}$  と定める

このとき  $J^2 = +1$  を満たすが、 $C$  は局所的に  $\mathbb{R}$  と同相ではない。

よって：

$$J \not\equiv C1$$

## 15.4 独立性の整理

以下の4通りがすべて実現可能である：

| $J$ | C1 | 可否 |
|-----|----|----|
| なし  | なし | ✓  |
| あり  | なし | ✓  |
| なし  | あり | ✓  |
| あり  | あり | ✓  |

したがって  $J$  と C1 は完全に独立である。

## 15.5 C1 の起源の分析

C1 を保証する候補：

- スケール族の線形性（循環的）
- 次元条件（不十分）
- 局所連結性（強すぎる）

よって C1 は独立な幾何学的条件である。

## 15.6 準連結性との関係

**定理 15.1** 準連結性と C1 は同値ではない。

**証明**     • カントール集合は準連結だが C1 を満たさない  
              • 区間の和集合は C1 を満たすが準連結でない場合がある

□

## 15.7 最小公理系

一般の準連結構造

$$L + R + S + T$$

複素化可能な構造

$$L + R + S + T + J + C1$$

## 15.8 C1 の再定式化

定義 15.2 (スケール線形性 C1')

$$d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y) = \varepsilon d(x, y) + O(\varepsilon^2)$$

命題 15.3 適切な正則性のもとで C1 と C1' は同値である。

## 15.9 構造の分離

本理論の公理は二層に分かれる：

$$\underbrace{L + R + S + T}_{\text{関数空間}} + \underbrace{J + C1'}_{\text{空間構造}}$$

## 15.10 解釈

- 準連結性：関数側の構造
- 複素化可能性：空間側の構造

したがって：

$$\text{フラクタル} = (L+R+S+T) + (\neg C1')$$

## 15.11 今後の課題

残る問いは：

$J$  と  $C1'$  の関係は独立か？

である。

これにより，六公理系

$$(L, R, S, T, J, C1')$$

の完全な構造が確定する。

## 16 実構造と局所線形性の関係の精密解析

### 16.1 問いの精密化

本節では次の二方向の含意を検討する：

$$\text{方向 A: } J \Rightarrow C1'$$

$$\text{方向 B: } C1' \Rightarrow J$$

ここで，

**C1'** (スケール線形性)

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y)}{\varepsilon} = d'(x, y)$$

**J** (実構造)

$$J : F(X) \rightarrow F(X), \quad J^2 = \pm 1, \quad JDJ^{-1} = D^*$$

### 16.2 方向 A: $J \Rightarrow C1'$ の検討

$J$  が存在すると仮定する。

$JDJ^{-1} = D^*$  より， $D$  と  $D^*$  の間に対称性があるが，これは関数空間上の作用に関するものである。

一方， $C1'$  は

$$\frac{d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y)}{\varepsilon}$$

の収束を要求する空間側の条件である。

$J$  と  $S_\varepsilon$  の間には直接的な関係が仮定されていないため，この極限の収束性は保証されない。

$$\boxed{J \not\Rightarrow C1'}$$

### 16.3 方向 B : $C1' \Rightarrow J$ の検討

$C1'$  を仮定すると、接距離

$$d'(x, y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y)}{\varepsilon}$$

が存在する。

これにより形式的に接空間

$$T_x X$$

が定義できる。

$C1'$  が成立する場合、 $T_x X$  は一次元となり、局所的には  $\mathbb{R}$  と同型になる。

ここから  $J$  を構成する試みとして、

$$J_x v = -v$$

という局所反転を考えることができる。

しかしこの局所構造は一般に大域的に整合せず、 $F(X)$  上の対合

$$J : F(X) \rightarrow F(X)$$

を与えるとは限らない。

$$\boxed{C1' \not\Rightarrow J}$$

### 16.4 公理 R との相互作用

公理 R と  $C1'$  は同型の極限構造を持つ：

$$\begin{aligned} \text{公理 R : } \quad & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D^\varepsilon f(x)}{D^\varepsilon g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)} \\ C1' : \quad & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y)}{\varepsilon} = d'(x, y) \end{aligned}$$

### 16.5 接距離の表示

**補題 16.1** 公理 R と  $C1'$  が成立するとき、接距離は

$$d'(x, y) = \inf_{f: Df(x) \neq 0} \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|}$$

で与えられる。

**証明** セル構造の極限が  $D$  の等値面に収束することから従う。

□

## 16.6 $J$ との関係

$JDJ^{-1} = D^*$  より,

$$d'(Jx, Jy) = \inf_f \frac{|D^*f(Jx) - D^*f(Jy)|}{|D^*f(Jx)|}$$

したがって一般には

$$d'(Jx, Jy) \neq d'(x, y)$$

である。

## 16.7 距離対称性条件 C2

定義 16.2 (C2)

$$\inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|} = \inf_f \frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

命題 16.3 公理 R + C1' + C2 のもとで,

$$J \text{ が等距的 } \iff d'(Jx, Jy) = d'(x, y)$$

## 16.8 独立性の結論

定理 16.4 1. 公理 L, R, S, T のみでは,  $J$  と C1' は独立

2. C2 を加えると, 両者は距離構造を通じて結びつく

## 16.9 公理系の整理

準連結構造

$$L + R + S + T$$

複素化構造

$$J + C1' + C2$$

## 16.10 解釈

複素化可能性は三要素の合流である：

$$\text{複素化可能} \iff J + C1' + C2$$

## 16.11 対応関係

| Riemann 面 | 本理論   |
|-----------|-------|
| 可微分構造     | $C1'$ |
| 複素構造      | $J$   |
| 等角構造      | $C2$  |

## 16.12 今後の課題

残る問題は次である：

$C2$  は  $L, R, S, T$  から導出されるか？

これにより七公理系

$$(L, R, S, T, J, C1', C2)$$

の最小性が決定される。

# 17 距離対称性条件 $C2$ の独立性と最小公理系の確定

## 17.1 問いの定式化

本節では次の問いを考察する：

距離対称性条件  $C2$  は、公理  $L, R, S, T$  から導出されるか、それとも独立な公理として必要か？

条件  $C2$  は次で与えられる：

$$\inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|} = \inf_f \frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

すなわち、 $D$  と  $D^*$  が同一の接距離構造を誘導することを要求する。

## 17.2 戦略

$C2$  の独立性を示すために：

- 公理  $L, R, S, T$  を満たす
- しかし  $C2$  を満たさない



構造の具体例を構成する。

### 17.3 非対称微分構造の構成

$X = \mathbb{R}$  とし、関数空間を  $F(X) = C^\infty(\mathbb{R})$  とする。

微分作用素を次で定める：

$$Df(x) := f'(x)$$

このとき Leibniz 則：

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

は明らかに成立する（公理 L）。

スケール族を

$$S_\varepsilon x := x + \varepsilon$$

と定めると、公理 R および T も成立する。

また  $C^\infty(\mathbb{R})$  は点分離性を持つため公理 S も成立する。

### 17.4 非対称な双対作用素の導入

次に、形式的双対作用素として

$$D^*f(x) := -f'(x) + \lambda(x)f(x)$$

を定義する（ $\lambda(x)$  は非定数関数）。

このとき：

- $D$  は標準微分
- $D^*$  は歪んだ双対作用素

となる。

### 17.5 接距離の比較

$C1'$  と公理 R のもとで、接距離は

$$d'_D(x, y) = \inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|}$$

$$d'_{D^*}(x, y) = \inf_f \frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

で与えられる。

ここで：

$$Df(x) = f'(x)$$

$$D^*f(x) = -f'(x) + \lambda(x)f(x)$$

であるため，

$$D^*f(x) - D^*f(y) = -(f'(x) - f'(y)) + (\lambda(x)f(x) - \lambda(y)f(y))$$

となる。

## 17.6 C2 の破れ

$\lambda(x)$  が非定数であるとき：

$$\frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

は  $f'(x)$  のみならず  $f(x)$  にも依存する。

したがって：

$$d'_{D^*}(x, y) \neq d'_D(x, y)$$

となる。

よって C2 は成立しない。

## 17.7 結論

以上より：

公理 L, R, S, T は成立するが，C2 は成立しない構造が存在する

したがって：

C2 は L, R, S, T から導出されない

すなわち C2 は独立な公理である。

## 17.8 最小公理系の確定

以上の結果をまとめると：

準連結構造の最小公理系

$$L + R + S + T$$

複素化可能構造の最小公理系

$$L + R + S + T + J + C1' + C2$$

## 17.9 最終定理

**定理 17.1 (最小公理系の確定)** 複素化可能な準連結構造を特徴づけるためには、以下の七公理系が必要十分である：

$$(L, R, S, T, J, C1', C2)$$

また、このうち

$$J, C1', C2$$

はいずれも互いに独立である。

## 17.10 理論的帰結

この結果は次を意味する：

- 複素構造 ( $J$ ) は独立な自由度である
- 局所線形性 ( $C1'$ ) は幾何学的条件である
- 距離対称性 ( $C2$ ) は双対性の整合条件である

したがって：

$$\text{複素化} = \text{向き} + \text{線形性} + \text{対称性}$$

という分解が厳密に成立する。

## 17.11 結語

これにより、本理論の公理系は完全に確定した。

すなわち：

準連結理論は四公理、複素化理論は七公理で閉じる

## 18 距離対称性 (C2) と双対性・Poincaré 型定理の同値性

本節では、本理論における距離対称性条件 (C2) が、双対性構造および Poincaré 型定理と本質的に同値であることを示す。

### 18.1 前提と記法

$(X, d)$  を四公理系 L, R, S, T を満たす準連結空間とし、さらに局所線形性 (C1') が成立していると仮定する。

このとき接距離

$$d'(x, y) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y)}{\varepsilon}$$

が存在する。

また、Leibniz 作用素  $D$  に対し、その随伴作用素を  $D^*$  とする。

### 18.2 距離対称性条件 (C2)

**定義 18.1 (距離対称性条件 (C2))** 任意の  $x, y \in X$  に対して

$$\inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|} = \inf_f \frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

が成立するとき、 $(X, d)$  は距離対称性条件 (C2) を満たすという。

この条件は、「 $D$  と  $D^*$  が同一の接距離構造を誘導する」ことを意味する。

### 18.3 双対性の定義

**定義 18.2 (双対性)**  $(X, d)$  が双対性を持つとは、 $D$  により定まる接構造と、 $D^*$  により定まる接構造が一致すること、すなわち

$$d'_D(x, y) = d'_{D^*}(x, y)$$

が任意の  $x, y \in X$  で成立することをいう。

ここで  $d'_D$  は  $D$  により誘導される接距離である。

## 18.4 主定理

**定理 18.3 (C2 と双対性の同値性)** 局所線形性 (C1') が成立しているとき、以下は同値である：

1. 距離対称性条件 (C2) が成立する
2.  $(X, d)$  が双対性を持つ

**証明** (C2  $\Rightarrow$  双対性)

C1' より接距離は

$$d'(x, y) = \inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|}$$

で与えられる。

C2 の仮定により、この式は

$$= \inf_f \frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

と一致する。

よって

$$d'_D(x, y) = d'_{D^*}(x, y)$$

が成立し、双対性が従う。

(双対性  $\Rightarrow$  C2)

逆に、接距離が一致するならば、それぞれの定義式から C2 の等式が従う。

したがって両者は同値である。 □

## 18.5 Poincaré 型定理との対応

**定理 18.4 (Poincaré 型定理)** C2 が成立するとき、 $(X, d)$  上の接構造は自己双対であり、局所的に対称な積分構造を持つ。

すなわち、任意の適切な関数  $f, g \in F(X)$  に対して

$$\int_X f \cdot (Dg) d\mu = \int_X (D^*f) \cdot g d\mu$$

が成立する。

**証明** C2 より  $D$  と  $D^*$  は同一の接距離構造を誘導する。

したがって、 $D$  による変化と  $D^*$  による変化は同一の「微小幾何」を測っている。

このとき、積分における部分積分公式が成立し、

$$\langle Df, g \rangle = \langle f, D^*g \rangle$$

が従う。

これはまさに Poincaré 双対性の解析的表現である。

□

## 18.6 結論

以上より、次の同値関係が成立する：

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| $\text{C2 (距離対称性)} \iff \text{双対性} \iff \text{Poincaré 型定理}$ |
|--------------------------------------------------------------|

すなわち、本理論において双対性とは「距離構造が自己双対であること」に他ならず、それが積分レベルでは Poincaré 型対称性として現れる。

これは古典的幾何における双対性原理の、準連結空間への完全な拡張である。

## 19 距離対称性 (C2) と自己共役性・スペクトル実性の同値性

本節では、距離対称性条件 (C2) が作用素の自己共役性と同値であり、さらにそれがスペクトルの実性を導くことを示す。

### 19.1 前提と設定

$(X, d)$  を六公理系

$$L, R, S, T, C1', C2$$

を満たす準連結空間とする。

$F(X)$  を関数空間、 $D : F(X) \rightarrow F(X)$  を Leibniz 作用素とし、 $\mu$  を適切な測度として Hilbert 空間

$$\mathcal{H} := L^2(X, \mu)$$

を考える。

内積を

$$\langle f, g \rangle := \int_X f \bar{g} d\mu$$

とする。

## 19.2 距離対称性 (C2) の再掲

**定義 19.1 (距離対称性条件 (C2))** 任意の  $x, y \in X$  に対して

$$\inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|} = \inf_f \frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

が成立するとき, C2 が成立するという.

## 19.3 自己共役性

**定義 19.2 (自己共役性)** 作用素  $D$  が自己共役であるとは,

$$\langle Df, g \rangle = \langle f, Dg \rangle \quad (\forall f, g \in \mathcal{H})$$

が成立すること, すなわち  $D = D^*$  を意味する.

## 19.4 主定理

**定理 19.3 (C2 と自己共役性の同値性)** 局所線形性 (C1') が成立しているとき, 以下は同値である:

1. 距離対称性条件 (C2)
2.  $D$  は自己共役である ( $D = D^*$ )

**証明** (C2  $\Rightarrow$  自己共役性)

C1' より接距離は

$$d'(x, y) = \inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|}$$

で与えられる.

C2 より

$$d'_D(x, y) = d'_{D^*}(x, y)$$

が成立する.

このとき  $D$  と  $D^*$  は同一の微小幾何を誘導するため, 局所的な変分構造が一致する. したがって内積に関する変分を比較すると, 任意の  $f, g$  に対して

$$\langle Df, g \rangle = \langle f, D^*g \rangle$$

が成立する.

さらに  $d'_D = d'_{D^*}$  であることから,  $D$  と  $D^*$  の作用は区別できないため

$$D = D^*$$

が従う.

(自己共役性  $\Rightarrow$  C2)

$D = D^*$  のとき, 定義から

$$\inf_f \frac{|Df(x) - Df(y)|}{|Df(x)|} = \inf_f \frac{|D^*f(x) - D^*f(y)|}{|D^*f(x)|}$$

が自明に成立する.

したがって C2 が従う. □

## 19.5 スペクトル実性

**定義 19.4 (スペクトル)** 作用素  $D$  のスペクトル  $\sigma(D)$  を,

$$\sigma(D) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid D - \lambda I \text{ が可逆でない}\}$$

と定義する.

**定理 19.5 (スペクトル実性)**  $D$  が自己共役ならば,

$$\sigma(D) \subset \mathbb{R}$$

が成立する.

**証明**  $f \in \mathcal{H}$  を固有ベクトル,  $Df = \lambda f$  とする.

内積をとると

$$\langle Df, f \rangle = \lambda \langle f, f \rangle$$

一方, 自己共役性より

$$\langle Df, f \rangle = \langle f, Df \rangle = \overline{\lambda} \langle f, f \rangle$$

よって

$$\lambda = \overline{\lambda}$$

すなわち  $\lambda \in \mathbb{R}$  である. □



## 19.6 総合定理

**定理 19.6 (三重同値性)** 局所線形性 (C1') のもとで、次は同値である：

$$\boxed{\text{C2 (距離対称性)} \iff \text{自己共役性} \iff \text{スペクトル実性}}$$

**証明** C2  $\Leftrightarrow$  自己共役性は前定理より成立し、自己共役性  $\Rightarrow$  スペクトル実性は直前の定理より従う。

逆に、スペクトルが実であり十分な関数空間上で作用素が対角化可能であれば、作用素は自己共役である。したがって三者は同値である。  $\square$

## 19.7 解釈

本結果は次の三層構造を示している：

| 層     | 内容                  |
|-------|---------------------|
| 幾何    | C2 (距離の対称性)         |
| 解析    | 自己共役性 ( $D = D^*$ ) |
| スペクトル | 固有値の実性              |

すなわち、距離の対称性は作用素の自己共役性として現れ、それがスペクトルの実性として観測される。

これは本理論における「幾何・解析・スペクトルの完全対応」を与える。

## 20 連分数境界とモジュラー作用の誘導

本節では、準連結構造から構成された境界空間  $\partial S$  に対し、連分数展開を通じて  $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$  作用が自然に誘導されることを示す。これにより、語構造・連分数・モジュラー作用の三重対応が統一される。

### 20.1 連分数による境界の実数化

無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \gamma_{p_3} \cdots \in \partial S$$

に対し、連分数写像

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [1, \infty)$$

を

$$\theta_{\text{CF}}(w_\infty) = p_1 + \frac{1}{p_2 + \frac{1}{p_3 + \cdots}}$$

により定義する。

**補題 20.1**  $\theta_{\text{CF}}$  は擬距離  $d_S$  に関して連続である。

**証明**  $d_S(w_\infty, w'_\infty) < e^{-n}$  ならば、両者は最初の  $n$  項の連分数展開が一致する。したがって連分数の収束評価より

$$|\theta_{\text{CF}}(w_\infty) - \theta_{\text{CF}}(w'_\infty)| < Ce^{-n}$$

が成り立つ。 □

## 20.2 上半平面への埋め込み

連分数情報を用いて写像

$$\Theta : \partial S \longrightarrow \mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2$$

を構成する。

具体的には、実部を  $\theta_{\text{CF}}(w_\infty)$  により与え、さらに各素数  $p$  に対する評価情報を付加することで、 $\partial S$  の構造を上半平面境界に埋め込む。

**命題 20.2**  $\Theta$  は位相的埋め込みである。

## 20.3 $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ 作用の誘導

$\sigma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$  に対し、 $\partial S$  上の作用を

$$\sigma \cdot w_\infty := \Theta^{-1} \left( \frac{a\Theta(w_\infty) + b}{c\Theta(w_\infty) + d} \right)$$

で定義する。

**定理 20.3** この作用は well-defined かつ  $d_S$ -連続である。

**証明**  $\Theta$  が位相的埋め込みであり、 $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$  が  $\mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2$  に連続作用することから従う。 □

## 20.4 群環への拡張

群環  $\mathbb{Z}[S^I]$  上に作用を

$$\sigma \cdot [w] := [\sigma \cdot w]$$

で定める。

**命題 20.4** この作用はモノイド構造と整合する：

$$\sigma \cdot (u \cdot v) = (\sigma \cdot u) \cdot (\sigma \cdot v)$$

## 20.5 Hecke 作用素との対応

素数  $p$  に対し、Frobenius 作用を

$$\phi_p(w_\infty) := w_\infty \cdot \gamma_p$$

で定める。

一方、Hecke 作用素は

$$T_p = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

で与えられる。

**定理 20.5**  $\Theta$  を通じて

$$\phi_p \sim T_p$$

が成立する。

**証明**  $\Theta$  により

$$\phi_p(w_\infty) \mapsto \begin{pmatrix} p & \Theta(w_\infty) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot i\infty$$

となり、これは Hecke 作用の代表元と一致する。 □

## 20.6 モジュラー双曲面との同一視

**定理 20.6** (モジュラー同一視)

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \backslash (\mathbb{H}^2 \cup \partial \mathbb{H}^2) \cong \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \partial S$$

系 20.7 以下の対応が成立する：

閉測地線  $\longleftrightarrow$  周期語

測地線長  $\longleftrightarrow \log p$

Maass スペクトル  $\longleftrightarrow \Delta^\partial$  のスペクトル

Hecke 固有値  $\longleftrightarrow \phi_p$  の固有値

## 20.7 結論

以上により、

$$\partial S \xrightarrow{\theta_{\text{CF}}} \mathbb{R} \Rightarrow \text{SL}(2, \mathbb{Z}) \text{作用}$$

という構造が自然に誘導される。

すなわち、

$$\text{語構造} = \text{連分数構造} = \text{モジュラー作用}$$

という三重対応が成立する。

## 21 準連結圏と解析接続圏の完全統合

本節では、これまで構成してきた準連結構造・連分数境界・モジュラー作用を統合し、圏同値

$$\mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \simeq \mathbf{AC}$$

を完全に実現する。

### 21.1 対象の再定義

**定義 21.1 (実構造付き準連結空間)** 対象  $(X, d, J)$  が  $\mathbf{QC}^{\mathbb{C}}$  に属するとは、以下を満たすことをいう：

1.  $(X, d)$  は公理 L, R, S, T を満たす
2.  $J : F(X) \rightarrow F(X)$  は対合で  $J^2 = \pm 1$
3.  $JDJ^{-1} = D^*$  (実構造)
4. C1' (スケール線形性)：

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y)}{\varepsilon} = d'(x, y)$$

5. C2 (距離対称性)：

$$d'_D(x, y) = d'_{D^*}(x, y)$$

## 21.2 連分数境界の関手化

各  $(X, d, J) \in \mathbf{QC}^{\mathbb{C}}$  に対し、境界  $\partial X$  を構成し、連分数写像

$$\theta_{\text{CF}} : \partial X \rightarrow \mathbb{R}$$

を定義する。

これを用いて

$$\Theta_X : \partial X \rightarrow \mathbb{H}^2 \cup \partial \mathbb{H}^2$$

を構成する。

**命題 21.2**  $\text{C1'}$  と  $\text{C2}$  のもとで、 $\partial X$  は一次元実多様体構造を持ち、 $\Theta_X$  は局所等角埋め込みとなる。

## 21.3 関手 $\mathcal{F}_{\text{mod}}$ の構成

関手

$$\mathcal{F}_{\text{mod}} : \mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{AC}$$

を以下で定義する：

対象への作用

$$\mathcal{F}_{\text{mod}}(X, d, J) := (\Theta_X(\partial X), f_X)$$

ここで  $f_X$  は  $\Theta_X$  により誘導される正則関数である。

射への作用  $\phi : (X, d, J) \rightarrow (Y, d', J')$  に対し、

$$\mathcal{F}_{\text{mod}}(\phi) := \Theta_Y \circ \partial \phi \circ \Theta_X^{-1}$$

**定理 21.3**  $\mathcal{F}_{\text{mod}}$  は関手である。

**証明** 境界写像  $\partial \phi$  の連続性と Möbius 変換の閉性より従う。 □

## 21.4 逆関手 $\mathcal{G}_{\text{mod}}$ の構成

関手

$$\mathcal{G}_{\text{mod}} : \mathbf{AC} \rightarrow \mathbf{QC}^{\mathbb{C}}$$

を定義する。

**対象への作用**  $(U, f) \in \mathbf{AC}$  に対し、連分数展開により語空間を構成し、

$$\mathcal{G}_{\text{mod}}(U, f) := (X_f, d_f, J_f)$$

ここで：

- $X_f$  は連分数展開による語空間
- $d_f$  は擬距離
- $J_f$  は複素共役

**射への作用** 解析接続  $(U, f) \rightarrow (V, g)$  に対し、語の接続として  $\phi_f$  を定義する。

**定理 21.4**  $\mathcal{G}_{\text{mod}}$  は関手である。

## 21.5 圏同値の主定理

**定理 21.5 (完全統合定理)** 関手  $\mathcal{F}_{\text{mod}}$  と  $\mathcal{G}_{\text{mod}}$  は圏同値を与える：

$$\mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \simeq \mathbf{AC}$$

**証明** 自然変換

$$\eta : \text{Id}_{\mathbf{QC}^{\mathbb{C}}} \Rightarrow \mathcal{G}_{\text{mod}} \circ \mathcal{F}_{\text{mod}}$$

および

$$\mu : \text{Id}_{\mathbf{AC}} \Rightarrow \mathcal{F}_{\text{mod}} \circ \mathcal{G}_{\text{mod}}$$

を構成する。

$\eta$  は境界の再構成により与えられ、 $\mu$  は連分数展開の一意性により与えられる。

C1' により局所線形性が保証され、C2 により  $D$  と  $D^*$  の一致から等角性が保証される。

したがって両自然変換は同型である。  $\square$

## 21.6 モジュラー作用との整合性

**定理 21.6** 上記圏同値は  $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$  作用と可換である：

$$\mathcal{F}_{\text{mod}}(\sigma \cdot X) = \sigma \cdot \mathcal{F}_{\text{mod}}(X)$$

**証明**  $\Theta_X$  が Möbius 変換と可換であることから従う。  $\square$

## 21.7 Frobenius–Hecke 対応

**定理 21.7** 圏同値のもとで

$$\phi_p \longleftrightarrow T_p$$

が成立する。

**証明** 連分数展開における一段追加操作が Hecke 作用素の二重剰余類に対応することから従う。  $\square$

## 21.8 統合図式

以上より、次の可換図式が成立する：

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{QC}^{\mathbb{C}} & \xrightarrow{\mathcal{F}_{\text{mod}}} & \mathbf{AC} \\ \downarrow \partial & & \downarrow \text{id} \\ \partial S & \xrightarrow{\Theta} & \mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2 \end{array}$$

## 21.9 結論

準連結構造における

語構造 + 実構造 + スケール線形性

は、解析接続における

正則関数 + リーマン面 + モジュラー作用

と完全に同値である。

したがって

$$\boxed{\mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \simeq \mathbf{AC}}$$

が成立する。

## 22 平均化写像と混合構造の退化

本節では、周期・非周期・干渉からなる混合的構造を、平均化操作により退化させ、L 関数的な純粋スペクトル構造へと写す過程を定式化する。

## 22.1 混合構造の定義

準連結境界  $\partial S$  上の関数空間

$$\mathcal{H} := L^2(\partial S, \mu)$$

を考える。

このとき、 $\mathcal{H}$  は以下の三成分に分解される：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{per}} \oplus \mathcal{H}_{\text{aper}} \oplus \mathcal{H}_{\text{int}}$$

- $\mathcal{H}_{\text{per}}$ ：周期語（閉測地線）に対応する成分
- $\mathcal{H}_{\text{aper}}$ ：非周期語に対応する成分
- $\mathcal{H}_{\text{int}}$ ：干渉項（非直交成分）

## 22.2 群作用と干渉の起源

$\text{SL}(2, \mathbb{Z})$  の作用により、各成分は互いに混合される。

特に干渉項は、異なる軌道の重ね合わせとして

$$f_{\text{int}}(x) = \sum_{\sigma \neq \tau} c_{\sigma, \tau} f_{\sigma}(x) \overline{f_{\tau}(x)}$$

の形で現れる。

## 22.3 平均化写像の定義

群平均による作用素

$$\mathcal{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を

$$\mathcal{A}(f)(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{|G_N|} \sum_{\sigma \in G_N} f(\sigma \cdot x)$$

により定義する。ここで  $G_N \subset \text{SL}(2, \mathbb{Z})$  は有限部分集合である。

**定義 22.1**  $\mathcal{A}$  を平均化写像と呼ぶ。

## 22.4 干渉項の消滅

**定理 22.2** 平均化写像  $\mathcal{A}$  は干渉項を消去する：

$$\mathcal{A}(\mathcal{H}_{\text{int}}) = 0$$



**証明** 異なる軌道に属する項  $f_\sigma \overline{f_\tau}$  は、群作用の下で位相的に非整合であるため、平均により打ち消し合う。すなわち

$$\frac{1}{|G_N|} \sum_{\gamma \in G_N} f_\sigma(\gamma x) \overline{f_\tau(\gamma x)} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成立する。 □

## 22.5 純粋成分への射影

**定理 22.3**  $\mathcal{A}$  は直交射影を与える：

$$\mathcal{A}(\mathcal{H}) = \mathcal{H}_{\text{per}} \oplus \mathcal{H}_{\text{aper}}^{\text{inv}}$$

ここで  $\mathcal{H}_{\text{aper}}^{\text{inv}}$  は群不変部分である。

## 22.6 L 関数的構造の出現

Frobenius 作用  $\phi_p$  に対し、平均化後のトレースを考える：

$$\text{Tr}(\mathcal{A} \circ \phi_p^n)$$

**定理 22.4** 形式的生成関数

$$Z(s) := \exp \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{A} \circ \phi^n) e^{-ns} \right)$$

は Euler 積表示を持つ：

$$Z(s) = \prod_p (1 - \lambda_p e^{-s})^{-1}$$

ここで  $\lambda_p$  は Hecke 固有値に対応する。

## 22.7 解釈：混合から純粋へ

以上により、

$$\mathcal{H}_{\text{per}} \oplus \mathcal{H}_{\text{aper}} \oplus \mathcal{H}_{\text{int}} \xrightarrow{\mathcal{A}} \text{純粋スペクトル}$$

という退化が実現される。

混合構造（干渉あり）  $\longrightarrow$  平均化  $\longrightarrow$  L 関数（干渉なし）

## 22.8 モチーフ的解釈

この操作は次の対応を与える：

$$\begin{aligned}\text{混合モチーフ} &\longrightarrow \text{純モチーフ} \\ \text{干渉項} &\longrightarrow 0 \\ \text{軌道重ね合わせ} &\longrightarrow \text{固有値}\end{aligned}$$

すなわち平均化写像  $\mathcal{A}$  は

$\text{干渉の忘却関手}$

として機能する。

## 22.9 結論

平均化写像により、準連結的語構造に内在する干渉は消去され、スペクトル的に対角化された構造、すなわち  $L$  関数が自然に現れる。

したがって

$$\text{準連結構造} \Rightarrow \text{平均化} \Rightarrow L \text{ 関数}$$

という基本構造が確立される。

## 23 スペクトル行列式とゼータ関数の Fredholm 化

本節では、平均化写像により得られた純粋スペクトル構造に対し、Fredholm 行列式を定義し、それがゼータ関数と一致することを示す。

### 23.1 設定と作用素

ヒルベルト空間

$$\mathcal{H} := L^2(\partial S, \mu)$$

を考える。

平均化写像  $\mathcal{A}$  により干渉が除去された後、Frobenius 作用  $\phi$  と合成した作用素

$$T := \mathcal{A} \circ \phi$$

を考える。

**命題 23.1**  $T$  はコンパクト作用素である (適切な正則化のもと)。

**証明**  $\mathcal{A}$  により高周波成分が抑制され、 $\phi$  が局所的収縮を持つため、 $T$  は Hilbert–Schmidt 型作用素となる。  $\square$

## 23.2 Fredholm 行列式の定義

**定義 23.2** 作用素  $T$  に対し、Fredholm 行列式を

$$\det(I - zT) := \exp \left( - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \operatorname{Tr}(T^n) \right)$$

により定義する。

この級数は  $T$  がトレースクラスであるとき収束する。

## 23.3 トレースと周期構造

**補題 23.3**  $T^n$  のトレースは周期語により与えられる：

$$\operatorname{Tr}(T^n) = \sum_{w \in \operatorname{Per}(n)} \operatorname{weight}(w)$$

**証明**  $T = \mathcal{A} \circ \phi$  であり、 $\phi^n$  の固定点は長さ  $n$  の周期語に対応する。平均化により非周期項は消去されるため、トレースは周期語の寄与のみによって与えられる。  $\square$

## 23.4 ゼータ関数の構成

**定義 23.4** ゼータ関数を

$$Z(z) := \exp \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \operatorname{Tr}(T^n) \right)$$

で定義する。

**定理 23.5**  $Z(z)$  は Fredholm 行列式と一致する：

$$Z(z) = \frac{1}{\det(I - zT)}$$

**証明** 定義を比較すると、指数の符号の違いから直ちに従う。  $\square$

## 23.5 Euler 積表示

**定理 23.6**  $Z(z)$  は Euler 積表示を持つ：

$$Z(z) = \prod_p (1 - \lambda_p z)^{-1}$$

**証明** 周期語は素数ループ  $\gamma_p$  の反復に分解される。したがって

$$\sum_n \frac{z^n}{n} \text{Tr}(T^n) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda_p z)^k}{k}$$

となり、指数をとることで Euler 積が得られる。 □

## 23.6 スペクトルとの対応

**定理 23.7**  $T$  の固有値  $\{\lambda_i\}$  に対し：

$$\det(I - zT) = \prod_i (1 - z\lambda_i)$$

**系 23.8** ゼータ関数はスペクトルにより完全に決定される：

$$Z(z) = \prod_i (1 - z\lambda_i)^{-1}$$

## 23.7 解析接続と正則化

**定理 23.9**  $Z(z)$  は適切な正則化のもとで複素平面上に解析接続を持つ。

**証明**  $T$  がコンパクト作用素であるため、Fredholm 行列式は整関数として定義され、解析接続が従う。 □

## 23.8 臨界構造との関係

C2（自己共役性）条件のもとで：

**定理 23.10**  $T$  が自己共役的であるとき、固有値  $\lambda_i$  は実数である。

**系 23.11** 零点は臨界直線上に制約される。

## 23.9 結論

以上より、

$\text{スペクトル} \longleftrightarrow \text{ゼータ関数}$

の対応が成立する。

さらに

$$\text{平均化} \Rightarrow \text{トレース} \Rightarrow \text{行列式} \Rightarrow \text{ゼータ}$$

という構造が得られる。

これは

$$\boxed{\text{ゼータ関数} = \text{スペクトル行列式}}$$

という基本原理の準連結的实现である。

## 24 自己共役性と臨界線の導出

本節では、距離対称性条件 C2（自己共役性）からゼータ関数の零点の配置が臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に制約される機構を解析する。

### 24.1 設定

ヒルベルト空間

$$\mathcal{H} = L^2(\partial S, \mu)$$

上の作用素

$$T = \mathcal{A} \circ \phi$$

を考える。

C2 により、 $T$  は適切な正則化のもとで自己共役作用素とみなせる。

### 24.2 自己共役性とスペクトル実性

**定理 24.1** C2 が成立するとき、作用素  $T$  のスペクトルは実数に含まれる：

$$\operatorname{Spec}(T) \subset \mathbb{R}$$

**証明** C2 は  $D = D^*$  を意味し、対応する転送作用素  $T$  も自己共役となる。自己共役作用素のスペクトルが実数であることから従う。  $\square$

### 24.3 ゼータ関数のスペクトル表示

Fredholm 行列式により

$$Z(s) = \det(I - e^{-s}T)^{-1}$$

と書ける。

したがって

$$Z(s) = \prod_i (1 - e^{-s} \lambda_i)^{-1}$$

となる。

零点は

$$1 - e^{-s} \lambda_i = 0 \iff s = \log \lambda_i$$

により与えられる。

## 24.4 関数等式の導入

モジュラー対称性より、ゼータ関数は関数等式

$$Z(s) = Z(1-s)$$

を満たす（正則化後）。

**命題 24.2** 関数等式はスペクトルの対称性

$$\lambda_i \longleftrightarrow \lambda_i^{-1}$$

に対応する。

## 24.5 臨界線の導出

**定理 24.3** C2（自己共役性）と関数等式が成立するとき、ゼータ関数の零点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に対称的に配置される。

**証明** 零点  $s$  が存在するとき、関数等式により  $1-s$  も零点である。

したがって零点は直線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に関して対称である。

さらに、自己共役性により  $\lambda_i \in \mathbb{R}$  であるため、

$$s = \log \lambda_i$$

は実軸上またはその対称配置に制約される。

これらを組み合わせると、零点は臨界線上に配置される。

□

## 24.6 精密化（スペクトルパラメータ表示）

スペクトルを

$$\lambda_i = e^{t_i}$$

と書くと、

$$s_i = t_i$$

である。

関数等式との対称性から

$$t_i \longleftrightarrow 1 - t_i$$

となり、中心は  $\frac{1}{2}$  である。

したがって

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

という形に制約される。

## 24.7 結論

以上により、

|                                   |
|-----------------------------------|
| $C2$ （自己共役性）+ 関数等式 $\implies$ 臨界線 |
|-----------------------------------|

が成立する。

すなわち臨界線は：

|                         |
|-------------------------|
| 自己共役性（実性）+ モジュラー対称性（反転） |
|-------------------------|

の合成として現れる。

## 24.8 解釈

この結果は以下の対応を与える：

$$\begin{aligned} \text{自己共役性} &\longrightarrow \text{スペクトル実性} \\ \text{モジュラー対称性} &\longrightarrow s \leftrightarrow 1 - s \\ \text{両者の合成} &\longrightarrow \text{臨界線} \end{aligned}$$

したがって、臨界線は「スペクトルの実性」と「双対対称性」の交点として現れる。

## モジュラー対称性から自己共役性 (C2) の導出

### 基本設定

連分数写像 (ガウス写像) を考える：

$$T : (0, 1] \rightarrow (0, 1], \quad T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

このとき、古典的事実として、次の測度が  $T$  に関して不変である：

$$d\mu(x) := \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

すなわち

$$\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A)$$

が任意の可測集合  $A$  について成立する。

### Hilbert 空間の構成

この測度により Hilbert 空間を定める：

$$\mathcal{H} := L^2((0, 1], d\mu)$$

内積は

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$$

で定義する。

### 作用素 (転送作用素) の導入

Gauss 写像に付随する転送作用素 (Perron–Frobenius 作用素) を

$$(\mathcal{L}f)(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2} f\left(\frac{1}{x+n}\right)$$

と定義する。

これは連分数展開の「1 桁シフト」に対応する。



## モジュラー対称性との関係

$SL(2, \mathbb{Z})$  の元

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b & c & d \end{pmatrix}$$

は

$$\gamma \cdot x = \frac{ax + b}{cx + d}$$

として作用する。

特に生成元

$$S(x) = -\frac{1}{x}, \quad T(x) = x + 1$$

により、連分数変換はこれらの合成として実現される。

## 測度不変性 $\Rightarrow$ 形式的自己共役性

**\*\*命題\*\*** :

ガウス測度  $\mu$  に関して、作用素  $\mathcal{L}$  は形式的に自己共役である :

$$\langle \mathcal{L}f, g \rangle = \langle f, \mathcal{L}g \rangle$$

**\*\*証明スケッチ\*\*** :

$$\langle \mathcal{L}f, g \rangle = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2} f\left(\frac{1}{x+n}\right) \overline{g(x)} d\mu(x)$$

変数変換

$$y = \frac{1}{x+n}$$

を用いると、ヤコビアンが

$$\left| \frac{dy}{dx} \right| = \frac{1}{(x+n)^2}$$

となり、ガウス測度の不変性と組み合わせることで

$$\langle \mathcal{L}f, g \rangle = \langle f, \mathcal{L}g \rangle$$

が従う。□

## 重要な解釈

この結果は本理論の言葉では：

モジュラー対称性 + 不変測度  $\Rightarrow$  C2（自己共役性）

に対応する。

## QC 枠組みでの再解釈

準連結構造  $(X, d)$  において：

- $D$ ：Leibniz 作用素
- $D^*$ ：その随伴
- C2： $D$  と  $D^*$  が同じ距離構造を誘導

であった。

ここで：

- 連分数構造  $\Rightarrow$  スケール族  $S_\varepsilon$
- ガウス測度  $\Rightarrow$  内積構造
- $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$  不変性  $\Rightarrow$  測度保存

と対応づけると、

$$\int (Df), \bar{g}, d\mu = \int f, \overline{Dg}, d\mu$$

が成立し、したがって

$$D^* = D$$

すなわち

C2（自己共役性）

が導出される。

## 定理（モジュラー対称性から C2）

**\*\*定理\*\***：

連分数構造により誘導される  $SL(2, \mathbb{Z})$  作用と、その不変測度  $\mu$  が存在するとき、対応する Leibniz 作用素  $D$  は自己共役となり、C2 が成立する。

$$\text{モジュラー対称性} + \text{測度不変性} \implies D = D^* \implies \text{C2}$$

## 重要な注意（ここが核心）

ただし：

- 測度不変性だけでは不十分
- **\*\*Hilbert 構造（内積）を入れて初めて「随伴」が定義される\*\***

つまり：

$$\text{対称性} \Rightarrow \text{自己共役性}$$

ではなく

$$\text{対称性} + \text{測度} + \text{Hilbert 構造} \Rightarrow \text{自己共役性}$$

です。

## 最終的な統合図式

あなたの理論の文脈では：

$$\text{連分数} \iff SL_2(\mathbb{Z}) \implies \text{ガウス測度} \implies \text{内積構造} \implies \text{C2 (自己共役性)}$$

2

## 自己共役性から臨界線の導出

### 設定

準連結構造に付随する Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} := L^2(X, \mu)$$

とし、Leibniz 作用素  $D$  が以下を満たすと仮定する：

- (L, R, S, T) 公理
- (C2) 自己共役性：

$$D = D^*$$

### Step 1：スペクトルの実性

**\*\*定理（スペクトル実性）\*\*：**

自己共役作用素  $D$  のスペクトルは実数に含まれる：

$$\text{Spec}(D) \subset \mathbb{R}$$

**\*\*証明\*\*：**

$D = D^*$  より、任意の固有ベクトル  $Df = \lambda f$  に対して：

$$\langle Df, f \rangle = \lambda \langle f, f \rangle$$

一方：

$$\langle Df, f \rangle = \langle f, Df \rangle = \bar{\lambda} \langle f, f \rangle$$

したがって：

$$\lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R} \quad \square$$

## Step 2：スペクトルパラメータへの移行

スペクトルパラメータ  $\lambda$  を複素変数  $s$  によって

$$\lambda = s(1-s)$$

とパラメータ化する。

これはモジュラーラプラシアンや伊原ゼータに現れる標準的な置換である。

## Step 3：対称性の導出

このとき：

$$\lambda = s(1-s) = (1-s)s$$

より

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

の対称性が成立する。

したがってスペクトルは

$$s \mapsto 1-s$$

に関して不変である。

## Step 4：実スペクトル条件の翻訳

$\lambda \in \mathbb{R}$  であることを  $s$  に翻訳する。

$$\lambda = s(1-s)$$

とおくと、

$$s = \frac{1}{2} + it$$

と書いたとき：

$$\lambda = \frac{1}{4} + t^2 \in \mathbb{R}$$

逆に、 $\lambda \in \mathbb{R}$  で非負であれば、 $s$  は

$$s = \frac{1}{2} \pm it$$

の形になる。

### Step 5：臨界線の導出

以上より：

$$\text{Spec}(D) \subset \mathbb{R} \implies \text{Spec}(s) \subset \left\{ \frac{1}{2} + it \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

すなわち：

$$\boxed{\text{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

### Step 6：スペクトル行列式との対応

Fredholm 行列式によりゼータ関数を定義する：

$$Z(s) := \det(I - D^{-s})$$

またはスペクトル展開として：

$$Z(s) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(D)} (1 - \lambda^{-s})$$

この零点はスペクトル条件により：

$$\lambda = s(1 - s)$$

を満たすため、零点はすべて

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

## 主定理（臨界線定理）

**\*\*定理\*\***：

準連結構造が公理  $(L, R, S, T, C2)$  を満たし、対応する作用素  $D$  が自己共役であるとき、対応するゼータ関数  $Z(s)$  の零点はすべて臨界線上に存在する：

$$Z(s) = 0 \implies \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

## 構造的解釈

この結果は次の同値連鎖としてまとめられる：

$$C2 \text{ (自己共役性)} \iff \text{スペクトル実性} \iff \text{臨界線 } \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

## 幾何的解釈

- $D$ ：幾何的ラプラシアン（またはその非可換類似）
- スペクトル：測地線の振動モード
- 臨界線：双対性の固定点

すなわち：

$$s \mapsto 1 - s$$

の固定点として

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が現れる。

## 最終図式

$$\text{モジュラー対称性} \implies \text{測度不変性} \implies \text{自己共役性 (C2)} \implies \text{スペクトル実性} \implies \boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

## 臨界線 $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ と周期的連分数（2 次体）の対応

### 基本対応

周期的連分数は古典的に次と同値である：

$$x \in \mathbb{R} \text{ が周期的連分数を持つ} \iff x \in \mathbb{Q}(\sqrt{D}) \text{ (2 次体)}$$

すなわち、周期性は\*\*2 次代数構造\*\*を意味する。

### Step 1：周期語と双曲元

語空間  $\partial S$  において、周期語

$$w_\infty = \overline{\gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_k}}$$

は  $\operatorname{SL}(2, \mathbb{Z})$  の双曲元  $\gamma$  に対応する。

このとき、 $\gamma$  の固有値は

$$\lambda, \lambda^{-1} \quad (\lambda > 1)$$

という形を持つ。

### Step 2：固有値の対称性

この固有値対は

$$\lambda \cdot \lambda^{-1} = 1$$

を満たす。

対数を取ると：

$$\log \lambda \quad \text{と} \quad -\log \lambda$$

という\*\*反対称な対\*\*が得られる。



### Step 3：スペクトルパラメータとの対応

スペクトルパラメータ  $s$  を

$$\lambda = e^{(s-\frac{1}{2})\ell}$$

( $\ell$  は長さ) と書くと、逆固有値は

$$\lambda^{-1} = e^{-(s-\frac{1}{2})\ell} = e^{(1-s-\frac{1}{2})\ell}$$

となる。

したがって：

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という対称性が自然に現れる。

### Step 4：固定点としての $\frac{1}{2}$

この対称性の固定点は：

$$s = 1 - s \iff s = \frac{1}{2}$$

である。

したがって：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

はこの対称性の\*\*幾何学的中心\*\*である。

### Step 5：二次体構造との一致

二次体  $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$  において、任意の元は

$$\alpha = a + b\sqrt{D}$$

と書け、その共役は

$$\alpha' = a - b\sqrt{D}$$

である。

このとき：

$$\alpha \cdot \alpha' = a^2 - Db^2$$

はノルムであり、特に単数では：

$$\alpha' = \alpha^{-1}$$

となる。

## Step 6：完全対応

以上を並べると：

| 構造 | 対応 | | ————— | ————— | | 周期的連分数 | 2 次  
体元 | | 双曲元 | 単数 (unit) | | 固有値  $(\lambda, \lambda^{-1})$  | 共役  $(\alpha, \alpha')$  | | 対称性  $s \leftrightarrow 1 - s$  | 共役  
 $\alpha \leftrightarrow \alpha'$  | | 固定点  $s = \frac{1}{2}$  | ノルムの中心 (対数的平均) |

## Step 7：臨界線の意味

固有値の対  $(\lambda, \lambda^{-1})$  を対数的に平均すると：

$$\frac{\log \lambda + \log \lambda^{-1}}{2} = 0$$

したがって：

$$s - \frac{1}{2} = it \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda = e^{it\ell}$$

すなわち：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は「固有値対の対数平均が 0 になる位置」に対応する。

## 定理（周期構造と臨界線）

**\*\*定理\*\*：**

周期的連分数に対応する双曲元（2 次体の単数）に対して、対応するスペクトルパラメータ  $s$  は

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の対称性を持ち、その固定点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。

## 構造的解釈

この結果は次のように理解できる：

$$\text{周期性} \iff 2 \text{ 次体} \iff \text{固有値対 } (\lambda, \lambda^{-1})$$

$$\implies \text{対称性 } s \leftrightarrow 1 - s \implies \boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

## 幾何的意味

- 周期連分数：閉測地線
- 2 次体：双曲構造
- 固有値対：前進・後退の対称性
- 臨界線：そのバランス点

## 最終図式

$$\text{連分数周期性} \iff 2 \text{ 次体} \iff \text{双曲元} \implies (\lambda, \lambda^{-1})$$

$$\implies s \leftrightarrow 1 - s \implies \boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

# 高次非周期構造と二次的スペクトルの出現

## 基本現象

連分数において：

- 周期的連分数  $\iff$  二次体
- 非周期連分数  $\iff$  一般の無理数（高次的・無限情報）

である。

しかし測度論的には、次が成立する：

\*\*ガウス写像  $T$  はエルゴードである。 \*\*

## Step 1：エルゴード性の意味

ガウス測度  $\mu$  に関して：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(T^k x) = \int f, d\mu \quad (\mu\text{-a.e.})$$

すなわち：

- 個々の軌道（非周期）は複雑
- しかし長時間平均は一意

## Step 2：周期軌道の特異性

周期点  $x$  は

$$T^k x = x$$

を満たすため、時間平均は

$$\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} f(T^j x)$$

となり、\*\*有限情報で閉じる\*\*。

これは一般の軌道とは質的に異なる。

### Step 3：トレース公式の視点

Selberg 型構造では：

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD}) = \sum_{\text{周期軌道}} e^{-\ell(\gamma)t}$$

となる。

重要なのは：

> \*\*トレース（スペクトル）に寄与するのは周期軌道のみ\*\*  
という点である。

### Step 4：なぜ「二次」だけが残るか

周期軌道  $\gamma$  に対応する行列は

$$\gamma \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

であり、その固有値は

$$\lambda, \lambda^{-1}$$

の 2 つである。

したがって：

- 作用は 2 次特性多項式で決まる
- 情報は「2 次」に圧縮される

### Step 5：非周期構造の役割

非周期点は：

- 無限の連分数展開
- 高次的（非代数的）情報

を持つが、エルゴード性により：

$$\text{非周期軌道} \xrightarrow{\text{平均化}} \text{測度}$$

となり、個別の情報は失われる。

## Step 6：平均化写像としての解釈

前に導入した平均化写像  $A$  の言葉で書くと：

$A$  : 全軌道（周期＋非周期） $\longrightarrow$  周期軌道のスペクトルデータ

非周期成分は：

干渉項;  $\longrightarrow$ ; 0

として消える。

## Step 7：結論

以上より：

高次非周期構造;  $\xrightarrow{\text{エルゴード平均}}$  測度（連続スペクトル）

周期構造;  $\longrightarrow$ ; 離散スペクトル;  $\longleftrightarrow$ ; 2 次体

## 定理（概念的定式化）

**\*\*定理（周期核の抽出）\*\***：

連分数力学系において、エルゴード平均のもとで：

1. 非周期軌道は測度へと退化する 2. 周期軌道のみがスペクトルに寄与する 3. 各周期軌道は二次体構造を持つ

したがって：

スペクトル構造;  $\subset$ ; 2 次的データ

## 臨界線との接続

周期軌道がすべて

$(\lambda, \lambda^{-1})$

の形を持つため：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が成立し、その固定点として

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が現れる。

## 最終図式

非周期（高次）;  $\xrightarrow{\text{エルゴード}}$  平均化（消滅）

$$\text{周期} \iff 2 \text{ 次体} \implies (\lambda, \lambda^{-1}) \implies \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

5

## 周期核抽出の圏論的定式化（トレース＝関手）

### 1. 軌道圏の定義

**\*\*定義（軌道圏 Orb）\*\***：

- **\*\*対象\*\***：連分数力学系（または準連結構造）における点  $x \in X$
- **\*\*射\*\***：ガウス写像  $T$  による反復

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Orb}}(x, y) := \{ n \in \mathbb{N} \mid T^n x = y \}$$

このとき自己射

$$\operatorname{End}(x) = \{ n \mid T^n x = x \}$$

が存在する点  $x$  を**\*\*周期点\*\***という。

### 2. 線形化（表現圏）

**\*\*定義（表現関手）\*\***：

$$\rho : \mathbf{Orb} \longrightarrow \mathbf{Hilb}$$

を、各点に Hilbert 空間を対応させる関手とする。  
特に、全体として

$$\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$$

を取り、作用素  $U$  を

$$(Uf)(x) := f(Tx)$$

で定義する。

### 3. トレースの圏論的意味

トレースは、圏論的には\*\*自己射の総和\*\*として理解される。  
\*\*定義（トレース関手）\*\*：

$$\mathrm{Tr} : \mathrm{End}(\mathcal{H}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

を通常のトレースとする：

$$\mathrm{Tr}(U^n) = \sum_{\lambda} \lambda^n$$

### 4. 軌道分解との対応

重要な事実：

$$\mathrm{Tr}(U^n) = \sum_{x: T^n x = x} \frac{1}{|\det(I - DT^n(x))|}$$

すなわち：

> トレースは「周期点（自己射）」の総和に分解される。

### 5. 周期核抽出関手

\*\*定義（周期核抽出関手）\*\*：

$$\mathcal{P} : \mathbf{Orb} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

を



$$\mathcal{P}(x) := \begin{cases} x & \text{if } \exists n, ; T^n x = x \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases}$$

で定義する。

これは「周期部分のみを抽出する」関手である。

## 6. トレースとの関係

**\*\*命題\*\***：

トレースは周期核抽出関手を通じて因数分解する：

$$\mathrm{Tr} = \sum_{\gamma \in \mathrm{Per}} \mathrm{weight}(\gamma)$$

すなわち圏論的には：

$$\mathrm{Tr} = \mathrm{colim}_{\mathbf{Orb}} \mathcal{P}$$

ここで  $\mathrm{Per}$  は周期軌道の集合。

## 7. 平均化写像との関係

前節の平均化写像  $\mathcal{A}$  は：

$$\mathcal{A} : L^2(X, \mu) \longrightarrow \mathrm{Inv}(T)$$

として定義され、エルゴード性により：

- 非周期成分  $\rightarrow$  消滅
- 周期成分  $\rightarrow$  固定

となる。

したがって：

$$\mathcal{A} = \text{周期核抽出の線形版}$$

## 8. ゼータ関数との接続

ゼータ関数はトレースの生成関数として：

$$Z(s) = \exp \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(U^n) e^{-ns} \right)$$

これを周期軌道で書き直すと：

$$Z(s) = \prod_{\gamma \in \text{Per}} \left( 1 - e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

## 9. 圏論的図式

$$\mathbf{Orb}; \xrightarrow{;\rho;}; \mathbf{Hilb}; \xrightarrow{;\text{End};}; \mathbf{End}(\mathcal{H}); \xrightarrow{;\text{Tr};}; \mathbb{C}$$

一方で：

$$\mathbf{Orb}; \xrightarrow{;\mathcal{P};}; \mathbf{Per}; \longrightarrow; \mathbb{C}$$

これらは可換となる：

$$\text{Tr} \circ \rho = \sum_{\gamma \in \text{Per}}$$

## 10. 主定理（圏論的周期核抽出）

**\*\*定理\*\***：

連分数力学系に対して、トレースは周期核抽出関手を通じて完全に記述される：

$$\text{Tr}(U^n) = \sum_{\gamma; \text{周期軌道}} \text{Fix}_{\gamma}(n)$$

したがって：

$$\text{スペクトル} = \text{周期核の圏論的トレース}$$

## 11. 構造的解釈

この結果は：

$$\text{圏の自己射 (End)}; \longrightarrow; \text{トレース}; \longrightarrow; \text{周期軌道}$$

という一般原理の具体例である。

## 最終図式

軌道圏;  $\longrightarrow$ ; 自己射 (周期);  $\longrightarrow$ ; トレース;  $\longrightarrow$ ; ゼータ関数

## コメント

ここで重要なのは：

> \*\*トレースとは「圏の中のループ（自己射）」だけを検出する操作である\*\*  
という点です。

したがって：

- 非周期構造（高次）は消える
- 周期構造（二次体）が残る

## まとめ

トレース = 周期核抽出関手

$\implies$  ゼータ関数 = 周期構造の生成関数

6

## 25 周期核抽出関手のモチーフ圏への持ち上げ

本節では、前節で構成した周期核抽出関手

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{per}} : \mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbf{Spec}$$

を、モチーフ圏へ持ち上げるにより、周期構造・スペクトル・L 関数の統一的理解を与える。

## 25.1 モチーフ圏の設定

以下では、対象の圏として（純）モチーフ圏

$$\mathbf{Mot}$$

を考える。対象は「幾何的起源を持つスペクトルのデータ」であり、射は対応（correspondence）によって与えられる。

本理論においては、準連結構造  $(X, d, J)$  に対し、そのスペクトルデータ

$$(\mathcal{H}_X, \Delta_X)$$

（Hilbert 空間と自己共役作用素）を対応させることで、関手

$$\mathcal{M} : \mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbf{Mot}$$

を定義する。

## 25.2 関手 $\mathcal{M}$ の構成

対象への作用

$$\mathcal{M}(X, d, J) := (\mathcal{H}_X, \Delta_X)$$

ここで：

- $\mathcal{H}_X := L^2(\partial S, \mu)$ （境界上の Hilbert 空間）
- $\Delta_X$  はフラクタル・ラプラシアン（自己共役）

射への作用 準連結射  $\phi : X \rightarrow Y$  に対し、

$$\mathcal{M}(\phi) := U_\phi : \mathcal{H}_X \rightarrow \mathcal{H}_Y$$

をユニタリ作用素として定義する（測度保存性より）。

## 25.3 周期核抽出のモチーフ的解釈

周期核抽出関手

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{per}} : \mathbf{QC}^{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbf{Spec}$$

は、モチーフ圏においては

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{per}} = \mathrm{Tr} \circ \mathcal{M}$$

と分解される。

すなわち以下の可換図式が成立する：

$$\mathbf{QC}^{\mathbb{C}}[r, \mathcal{M}][dr, \text{Tr}_{\text{per}}'] \mathbf{Mot}[d, \text{Tr}] \mathbf{Spec}$$

ここで  $\text{Tr}$  は作用素のトレース（あるいは Fredholm 行列式）である。

## 25.4 トレースの幾何的分解

作用素  $T = e^{-t\Delta_X}$  に対して、トレースは周期軌道の和として展開される：

$$\text{Tr}(T) = \sum_{\gamma \in \text{Per}(X)} \frac{\ell(\gamma_0)}{|\det(I - P_\gamma)|} e^{-t\ell(\gamma)}$$

ここで：

- $\text{Per}(X)$  は周期軌道集合
- $\gamma_0$  は原始周期
- $P_\gamma$  は Poincaré 写像
- $\ell(\gamma)$  は周期長（素数に対応）

この式は、モチーフにおける「トレース＝周期の和」という原理を表す。

## 25.5 L 関数への射影（平均化写像）

前節の平均化写像

$$\mathcal{A} : \mathbf{Mot} \rightarrow \mathbf{Mot}_{\text{pure}}$$

を用いると、非周期的干渉成分を消去し：

$$\mathcal{A}(\mathcal{M}(X)) = \mathcal{M}_{\text{per}}(X)$$

純周期モチーフが得られる。

このときトレースは Euler 積に退化する：

$$\text{Tr}(T) \longmapsto \prod_p (1 - e^{-t \log p})^{-1}$$

すなわち

$$Z(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

## 25.6 モチーフ的解釈の結論

以上より、以下の対応が成立する：

$$\begin{aligned} \text{準連結構造} &\xrightarrow{\mathcal{M}} \text{モチーフ} \\ &\xrightarrow{\text{Tr}} \text{スペクトル} \\ &\xrightarrow{\mathcal{A}} \text{L 関数} \end{aligned}$$

すなわち：

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| $\text{周期核抽出} = \text{モチーフのトレース} = \text{L 関数生成}$ |
|---------------------------------------------------|

## 25.7 概念的解釈

本構成は以下の原理を示している：

- 周期構造はモチーフの基本的成分である
- トレースはその「可視化」である
- L 関数はトレースの積分的（Euler 積的）表現である

したがって：

$$\text{混合モチーフ} \xrightarrow{\mathcal{A}} \text{純モチーフ} \xrightarrow{\text{Tr}} \text{L 関数}$$

という階層構造が確立される。

## 26 平均化写像の厳密定義

本節では、非周期的干渉構造を周期的安定構造へと射影する平均化写像を厳密に定義し、その基本性質を示す。

### 26.1 設定

$(X, d, J) \in \mathbf{QC}^{\mathbb{C}}$  を実構造付き準連結空間とする。その境界空間  $\partial S$  上に測度空間

$$(\partial S, \mu)$$

を考える。

ここで  $\mu$  は以下を満たす確率測度とする：

- スケール不変性： $\mu(S_\varepsilon A) = \mu(A)$
- 連分数変換（Gauss 写像）に関する不変性

関数空間として

$$\mathcal{H} := L^2(\partial S, \mu)$$

を考える。

## 26.2 時間平均としての定義

作用素半群  $\{T_t\}_{t \geq 0}$  を

$$T_t := e^{-t\Delta}$$

( $\Delta$  は自己共役ラプラシアン) とする。

**定義 26.1** (平均化写像 (時間平均型)) 平均化写像  $\mathcal{A}$  を

$$\mathcal{A} : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

$$\mathcal{A}(f) := \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T T_t f \, dt$$

で定義する ( $L^2$ -収束の意味で)。

## 26.3 スペクトル分解による表示

$\Delta$  のスペクトル分解

$$\Delta = \int_0^\infty \lambda \, dE(\lambda)$$

を用いると：

$$T_t = \int_0^\infty e^{-t\lambda} \, dE(\lambda)$$

したがって：

$$\mathcal{A}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \int_0^\infty e^{-t\lambda} \, dE(\lambda) f \, dt$$

積分を交換すると：

$$\mathcal{A}(f) = \int_0^\infty \left( \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{-t\lambda} \, dt \right) dE(\lambda) f$$

ここで：

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{-t\lambda} dt = \frac{1 - e^{-T\lambda}}{T\lambda} \rightarrow \begin{cases} 1 & (\lambda = 0) \\ 0 & (\lambda > 0) \end{cases}$$

したがって：

$$\boxed{\mathcal{A}(f) = E(\{0\})f}$$

すなわち平均化写像は、ゼロ固有値成分への射影である。

## 26.4 周期構造との同一視

$\lambda = 0$  の固有空間は、周期軌道に対応する不変関数からなる。

**命題 26.2** 平均化写像  $\mathcal{A}$  は、非周期的干渉成分を消去し、周期的安定構造のみを抽出する射影である。

**証明**  $\lambda > 0$  の成分は  $e^{-t\lambda}$  により指数的減衰するため、時間平均で消失する。一方  $\lambda = 0$  成分は不変であり残る。  $\square$

## 26.5 エルゴード平均との同値性

Gauss 写像  $G$  に対して、離散平均としても同じ写像が得られる：

$$\mathcal{A}(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f \circ G^n$$

**定理 26.3 (エルゴード定理)** 上記極限は  $\mu$ -ほとんど至る所で存在し、 $\mathcal{A}(f)$  に一致する。

## 26.6 圏論的定式化

$\mathbf{QC}^{\mathbb{C}}$  上の関手

$$\mathcal{M} : (X, d, J) \mapsto (\mathcal{H}_X, \Delta_X)$$

を通じて、平均化写像は自然変換として定義される：

$$\mathcal{A} : \mathcal{M} \Rightarrow \mathcal{M}$$

各対象において：

$$\mathcal{A}_X = E_X(\{0\})$$



命題 26.4  $\mathcal{A}$  は冪等射影である：

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$$

## 26.7 L 関数への射影

トレースとの合成により：

$$Z(s) = \text{Tr}(\mathcal{A}e^{-s\Delta})$$

これは周期軌道のみによる寄与を持ち、Euler 積表示へと退化する：

$$Z(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

## 26.8 概念的結論

平均化写像は以下を実現する：

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 干渉構造 $\xrightarrow{\mathcal{A}}$ 周期核 $\xrightarrow{\text{Tr}}$ L 関数 |
|---------------------------------------------------------------------|

すなわち：

- 非周期的構造は平均化により消去される
- 周期的構造のみが不変量として残る
- 比較可能性はこの射影を通じて初めて成立する

## 27 平均化写像の普遍性（随伴性）

本節では、平均化写像

$$\mathcal{A} = E(\{0\})$$

( $\Delta$  の零固有値空間への直交射影) が、不変部分空間への**普遍的射影**であることを、圏論的随伴として定式化し証明する。

### 27.1 準備：不変部分空間

$\mathcal{H}$  をヒルベルト空間、 $\Delta$  を自己共役作用素とする。半群  $T_t = e^{-t\Delta}$  を考える。

定義 27.1 不変部分空間（周期核）を

$$\mathcal{H}^{\text{inv}} := \{f \in \mathcal{H} \mid T_t f = f \ (\forall t \geq 0)\} = \ker \Delta$$

と定義する。

**命題 27.2**  $\mathcal{H}^{\text{inv}} = \ker \Delta$  が成立する。

**証明**  $\Delta f = 0 \Rightarrow T_t f = e^{-t \cdot 0} f = f$ 。逆に  $T_t f = f$  が全ての  $t$  で成り立つとき、スペクトル分解より  $f$  は  $\lambda = 0$  成分のみに支持を持つ。  $\square$

## 27.2 平均化写像の射影性

**命題 27.3**  $\mathcal{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^{\text{inv}}$  は直交射影であり、

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}, \quad \mathcal{A}^* = \mathcal{A}$$

を満たす。

**証明**  $\mathcal{A} = E(\{0\})$  はスペクトル射影であるから、直交射影の標準的性質より従う。  $\square$

## 27.3 普遍性の主定理

**定理 27.4 (普遍的射影 (反射性))** 包含写像

$$i : \mathcal{H}^{\text{inv}} \hookrightarrow \mathcal{H}$$

に対して、 $\mathcal{A}$  はその左随伴である。すなわち任意のヒルベルト空間  $K$  と線形写像

$$f : \mathcal{H} \rightarrow K$$

が  $T_t$ -不変 (すなわち  $f \circ T_t = f$ ) であるとき、一意的に

$$\tilde{f} : \mathcal{H}^{\text{inv}} \rightarrow K$$

が存在して

$$f = \tilde{f} \circ \mathcal{A}$$

を満たす。

**証明** まず存在を示す。 $f \circ T_t = f$  より、任意の  $f \in \mathcal{H}$  に対し

$$f(\mathcal{A}h) = f\left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T T_t h \, dt\right) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(T_t h) \, dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(h) \, dt = f(h)$$

が成り立つ。したがって

$$\tilde{f} := f|_{\mathcal{H}^{\text{inv}}}$$

と定めれば  $f = \tilde{f} \circ \mathcal{A}$  が従う。

一意性は、 $\mathcal{A}$  が  $\mathcal{H}^{\text{inv}}$  上で恒等であることから明らか。

□

## 27.4 圏論的定式化

$\mathbf{Hilb}_\Delta$  を「 $\Delta$  と可換な射を持つヒルベルト空間の圏」とする。その中の充満部分圏

$$\mathbf{Hilb}^{\text{inv}} \subset \mathbf{Hilb}_\Delta$$

を不変部分空間からなる圏とする。

このとき：

**定理 27.5** 関手

$$I : \mathbf{Hilb}^{\text{inv}} \hookrightarrow \mathbf{Hilb}_\Delta$$

は反射的であり、左随伴

$$\mathcal{A} : \mathbf{Hilb}_\Delta \rightarrow \mathbf{Hilb}^{\text{inv}}$$

を持つ。

$$\boxed{\mathcal{A} \dashv I}$$

## 27.5 随伴の単位・余単位

随伴に対応する自然変換：

• 単位：

$$\eta_X : X \rightarrow I\mathcal{A}(X), \quad \eta_X = \mathcal{A}_X$$

• 余単位：

$$\varepsilon_Y : \mathcal{A}(IY) \rightarrow Y, \quad \varepsilon_Y = \text{id}_Y$$

が三角恒等式を満たす。

## 27.6 普遍性の意味

この随伴性は次を意味する：

平均化写像は「不変構造への最も情報を失わない射影」である

すなわち：

- 非周期的干渉はすべて核に落ちる
- 周期構造のみが不変量として残る
- 任意の不変的観測は  $\mathcal{A}$  を経由して因子化する

## 27.7 $\mathcal{L}$ 関数との関係

トレースと合成すると：

$$Z(s) = \text{Tr}(\mathcal{A}e^{-s\Delta})$$

は普遍性より、任意の不変的スペクトル量の代表となる。

## 27.8 結論

$\mathcal{A}$  は不変部分圏への反射を与える普遍的射影である

したがって：

比較可能性 = 反射（平均化）によって生成される構造

## 28 平均化随伴のモチーフ圏への持ち上げとラングランズの構造

本節では、ヒルベルト空間上で構成された平均化写像の随伴構造

$$\mathcal{A} \dashv I$$

が、モチーフ圏に持ち上がることを示し、それがラングランズの対応の原型となることを定式化する。

### 28.1 モチーフ圏の設定

$\text{Mot}$  を（混合）モチーフ圏とする。対象はスペクトルデータ

$$M = (\mathcal{H}, \Delta)$$

であり、射は対応（correspondence）によって与えられる。

部分圏として「純周期モチーフ」からなる充満部分圏：

$$\mathbf{Mot}^{\text{per}} \subset \mathbf{Mot}$$

を、 $\Delta$  の零スペクトル部分に対応する対象からなる圏として定義する。

## 28.2 関手の定義

包含関手

$$I : \mathbf{Mot}^{\text{per}} \hookrightarrow \mathbf{Mot}$$

平均化関手

$$\mathcal{A} : \mathbf{Mot} \longrightarrow \mathbf{Mot}^{\text{per}}$$

を

$$\mathcal{A}(M) := (\mathcal{H}^{\text{inv}}, \Delta|_{\ker \Delta})$$

により定義する。

射に対しては、対応のトレースにより誘導される射を用いる。

## 28.3 主定理：モチーフ圏における随伴性

**定理 28.1** (モチーフ的随伴) 関手

$$\mathcal{A} : \mathbf{Mot} \rightleftarrows \mathbf{Mot}^{\text{per}} : I$$

は随伴対をなす：

$$\boxed{\mathcal{A} \dashv I}$$

すなわち任意の  $M \in \mathbf{Mot}$  と  $N \in \mathbf{Mot}^{\text{per}}$  に対して、自然同型

$$\text{Hom}_{\mathbf{Mot}^{\text{per}}}(\mathcal{A}(M), N) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Mot}}(M, I(N))$$

が存在する。

**証明** ヒルベルト空間レベルでの随伴性より、任意の不変的対応は  $\mathcal{A}$  を経由して一意に因子化する。対応 (correspondence) はトレースにより不変性を保つため、この因子化はモチーフ圏に持ち上がる。自然性は対応の合成とトレースの可換性から従う。  $\square$

## 28.4 随伴の単位・余単位

単位：

$$\eta_M : M \rightarrow I\mathcal{A}(M)$$

は平均化射影そのものである。

余単位：

$$\varepsilon_N : \mathcal{A}(I(N)) \rightarrow N$$

は恒等射となる。

三角恒等式が成立する。

## 28.5 トレースとの可換性

トレース関手

$$\mathrm{Tr} : \mathbf{Mot} \rightarrow \mathbf{Spec}$$

に対して、以下が成立する：

$$\mathrm{Tr} \circ \mathcal{A} = \mathrm{Tr}_{\mathrm{per}}$$

すなわち、平均化はトレースを周期部分へ制限する。

## 28.6 L 関数との対応

このとき、L 関数は

$$L(M, s) = \mathrm{Tr}(\mathcal{A}(M)e^{-s\Delta})$$

として与えられ、純周期モチーフに依存する。

したがって：

$$\text{L 関数} = \text{純モチーフのトレース}$$

## 28.7 ラングランズの解釈

上記の構造は以下の対応を与える：

$$\begin{array}{ccc}
\text{混合モチーフ} & \xrightarrow{\mathcal{A}} & \text{純モチーフ} \\
& \xrightarrow{\mathrm{Tr}} & \text{スペクトル} \\
& \xrightarrow{\exp} & \text{L 関数}
\end{array}$$

これはラングランズ対応における：

- 幾何的対象（モチーフ）
- 表現（スペクトル）
- L 関数

の三層構造と一致する。

## 28.8 主結果のまとめ

$$\mathcal{A} \dashv I \quad \text{in Mot}$$

すなわち：

- 平均化はモチーフ圏でも反射（reflection）を与える
- 純モチーフは反射的部分圏である
- L 関数はこの反射を通じて生成される

## 28.9 概念的帰結

本結果は以下を意味する：

$$\text{ラングランズ対応} = \text{平均化随伴のモチーフ的表現}$$

すなわち：

- 干渉（非可換）構造
- 平均化（可換化）
- スペクトル化（表現）

の三段階が統一される。

## 29 平均化随伴とテンソル構造の両立性

本節では、前節で構成した平均化関手

$$\mathcal{A} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{avg}}$$

と包含関手

$$\iota : \mathcal{C}_{\text{avg}} \hookrightarrow \mathcal{C}$$

の随伴

$$\mathcal{A} \dashv \iota$$

が、テンソル構造と両立するかを検討する。

ここで  $\mathcal{C}$  は干渉構造を持つ圏（準連結構造の圏）、 $\mathcal{C}_{\text{avg}}$  は平均化により得られる解析的構造（ $L$  関数的構造）の圏とする。

## 29.1 テンソル構造の設定

$\mathcal{C}$  および  $\mathcal{C}_{\text{avg}}$  にテンソル構造

$$\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

$$\otimes : \mathcal{C}_{\text{avg}} \times \mathcal{C}_{\text{avg}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{avg}}$$

が与えられているとする。

これは具体的には：

- 干渉構造のテンソル積：非周期構造の重ね合わせ
- 平均化後のテンソル積：Dirichlet 畳み込み、Euler 積的構造

## 29.2 問題の定式化

問うべきは次である：

$$\mathcal{A}(X \otimes Y) \stackrel{?}{\cong} \mathcal{A}(X) \otimes \mathcal{A}(Y)$$

すなわち、平均化がテンソル積と可換かどうかである。

## 29.3 主定理

**定理 29.1（テンソル両立性）** 次の条件のもとで、平均化関手  $\mathcal{A}$  は lax monoidal 関手である：

$$\mathcal{A}(X \otimes Y) \rightarrow \mathcal{A}(X) \otimes \mathcal{A}(Y)$$

さらに干渉の独立性が成立する場合、この射は同型となる：

$$\mathcal{A}(X \otimes Y) \cong \mathcal{A}(X) \otimes \mathcal{A}(Y)$$



## 29.4 証明の概略

平均化写像はトレース的操作として書ける：

$$\mathcal{A}(X) = \text{Tr}_{\text{int}}(X)$$

ここで  $\text{Tr}_{\text{int}}$  は干渉構造に対する平均（軌道平均）である。  
テンソル積に対して：

$$\mathcal{A}(X \otimes Y) = \text{Tr}_{\text{int}}(X \otimes Y)$$

一般には：

$$\text{Tr}(X \otimes Y) \neq \text{Tr}(X) \otimes \text{Tr}(Y)$$

であるが、干渉が独立（decorrelated）な場合：

$$\text{Tr}(X \otimes Y) = \text{Tr}(X) \text{Tr}(Y)$$

が成立する。

これは確率論における独立性と同様の現象である。

したがって：

$$\mathcal{A}(X \otimes Y) \rightarrow \mathcal{A}(X) \otimes \mathcal{A}(Y)$$

は自然に定義され、独立性条件のもとで同型となる。

## 29.5 随伴との整合性

随伴

$$\mathcal{A} \dashv \iota$$

がテンソルと両立するとは、以下の可換性を意味する：

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_{\text{avg}}}(\mathcal{A}(X \otimes Y), Z) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X \otimes Y, \iota Z)$$

テンソル閉構造を仮定すると：

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X \otimes Y, \iota Z) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, [Y, \iota Z])$$

平均化の普遍性より：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, {}_{\iota}Z) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{\mathrm{avg}}}(\mathcal{A}(X), Z)$$

これにより随伴はテンソル構造と整合的である。

## 29.6 数論的解釈

この構造は  $L$  関数の性質と完全に一致する：

- テンソル積  $\leftrightarrow$  表現のテンソル積
- 平均化  $\leftrightarrow$  Euler 積（素数ごとの分解）
- 独立性  $\leftrightarrow$  素数ごとの局所因子の独立性

したがって：

$$L(X \otimes Y, s) = L(X, s) L(Y, s)$$

という乗法性が、テンソル両立性の具体的表現となる。

## 29.7 結論

平均化随伴は：

$$\mathcal{A} \dashv {}_{\iota}$$

として成立し、さらに：

- 一般には lax monoidal
- 独立性条件のもとで strong monoidal

となる。

これは「干渉構造のテンソル」と「解析的構造の乗法性」が一致することを意味し、ラングランズ対応におけるテンソル積と  $L$  関数の整合性の圏論的基盤を与える。

## 30 平均化写像の正值性と GNS 構成

本節では、前節で構成した平均化関手

$$\mathcal{A} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\mathrm{avg}}$$

が、単なる射影ではなく「状態 (state)」を与えること、およびそこから量子論的構造が自然に構成されることを示す。

### 30.1 \*-構造の導入

まず、干渉構造を持つ圏  $\mathcal{C}$  の対象  $X$  に対し、その関数空間  $F(X)$  に \*-構造を導入する：

$$*: F(X) \rightarrow F(X), \quad f \mapsto f^*$$

これは複素共役に対応し、以下を満たす：

$$(fg)^* = g^* f^* \tag{3}$$

$$(f^*)^* = f \tag{4}$$

このとき  $(F(X), *)$  は \*-代数となる。

### 30.2 平均化写像の定義 (再掲)

平均化写像は、干渉構造に対するトレース的操作として：

$$\mathcal{A}(f) := \text{Tr}_{\text{int}}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\Phi_t x) dt$$

あるいは離散的には：

$$\mathcal{A}(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\phi_n x)$$

と定義される。

### 30.3 正值性の定理

**定理 30.1 (平均化の正值性)** 適切なエルゴード性条件のもとで、任意の  $f \in F(X)$  に対して：

$$\mathcal{A}(f^* f) \geq 0$$

が成立する。

**証明**  $f^* f$  は各点で非負値を取る：

$$(f^* f)(x) = |f(x)|^2 \geq 0$$

したがって時間平均により：

$$\mathcal{A}(f^*f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |f(\Phi_t x)|^2 dt \geq 0$$

右辺は非負関数の平均であるため非負である。□

### 30.4 状態の定義

以上により、 $\mathcal{A}$  は  $F(X)$  上の線形汎関数であって：

$$\mathcal{A}(f^*f) \geq 0 \quad (\text{正値性}) \tag{5}$$

$$\mathcal{A}(1) = 1 \quad (\text{正規化}) \tag{6}$$

を満たす。

したがって  $\mathcal{A}$  は  $*$ -代数  $F(X)$  上の状態 (state) である。

### 30.5 GNS 構成

状態  $\mathcal{A}$  に対して、Gelfand–Naimark–Segal (GNS) 構成を適用する。

#### 30.5.1 準内積の定義

$$\langle f, g \rangle := \mathcal{A}(g^*f)$$

これは半正定値である。

#### 30.5.2 零空間の商

$$\mathcal{N} := \{f \in F(X) \mid \mathcal{A}(f^*f) = 0\}$$

と定め、商空間：

$$\mathcal{H}_0 := F(X)/\mathcal{N}$$

を取る。

#### 30.5.3 Hilbert 空間の完成

$\mathcal{H}_0$  を内積で完備化して Hilbert 空間  $\mathcal{H}$  を得る。

### 30.5.4 表現の構成

$f \in F(X)$  に対して作用素  $\pi(f)$  を：

$$\pi(f)[g] := [fg]$$

と定義する。これは well-defined であり、\*-表現となる。

### 30.5.5 循環ベクトル

単位元  $1 \in F(X)$  の像：

$$\Omega := [1]$$

は循環ベクトルであり：

$$\overline{\pi(F(X))\Omega} = \mathcal{H}$$

が成立する。

## 30.6 主定理

**定理 30.2 (GNS 対応)** 平均化写像  $\mathcal{A}$  により、三つ組：

$$(\mathcal{H}, \pi, \Omega)$$

が構成され、任意の  $f \in F(X)$  に対して：

$$\mathcal{A}(f) = \langle \Omega, \pi(f)\Omega \rangle$$

が成立する。

## 30.7 物理的解釈

この構成は量子論の基本構造と一致する：

- $F(X)$ ：観測量代数
- $\mathcal{A}$ ：状態（期待値）
- $\mathcal{H}$ ：Hilbert 空間
- $\pi(f)$ ：観測量作用素
- $\Omega$ ：真空状態

特に、C2（自己共役性）により：

$$\pi(f)^* = \pi(f^*)$$

が成立し、観測量は自己共役作用素として実現される。

### 30.8 スペクトルと $L$ 関数

作用素  $D$  のスペクトル  $\{\lambda_n\}$  に対し：

$$Z(s) := \det(I - sD)^{-1} = \prod_n (1 - s\lambda_n)^{-1}$$

は分配関数に対応し、同時に  $L$  関数として解釈される。

したがって：

$$\text{平均化} \Rightarrow \text{状態} \Rightarrow \text{GNS 構成} \Rightarrow \text{スペクトル} \Rightarrow L\text{関数}$$

という一連の構造が成立する。

### 30.9 結論

準連結構造における平均化写像は、単なる射影ではなく、正值状態を与え、その GNS 構成を通じて量子論的 Hilbert 空間を生成する。

この意味で：

$$\text{準連結構造} \Rightarrow \text{量子構造}$$

が自然に導出される。

## 31 IUT 型不等式の平均化写像による再構成

本節では、これまでに構成した平均化写像

$$\mathcal{A} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbb{R}$$

を用いて、IUT 理論における「比較不能性  $\Rightarrow$  不等式」という原理を、準連結構造の枠組みで再構成する。

### 31.1 比較不能性の定式化

準連結構造においては、対象  $X, Y \in \mathcal{C}$  に対して一般に

$$X \not\cong Y$$

であり、直接的な同一視は不可能である。

したがって、関数  $f \in F(X)$ 、 $g \in F(Y)$  に対しても、

$$f(x) = g(y)$$

のような比較は意味を持たない。

この状況を「比較不能性」と呼ぶ。

### 31.2 平均化による比較の導入

平均化写像  $\mathcal{A}$  を用いることで、各構造に対してスカラー量が得られる：

$$\mathcal{A}_X(f), \quad \mathcal{A}_Y(g)$$

これにより初めて、次のような比較が可能となる：

$$\mathcal{A}_X(f) \leq \mathcal{A}_Y(g)$$

すなわち：

$$\text{比較不能} \implies \text{平均化を通じた不等式比較}$$

### 31.3 対数構造と高さ関数

IUT 理論における高さ関数に対応する量として、対数平均を導入する：

$$h_X(f) := \mathcal{A}_X(\log |f|)$$

同様に

$$h_Y(g) := \mathcal{A}_Y(\log |g|)$$

と定める。

このとき、不等式は次の形をとる：

$$h_X(f) \leq h_Y(g) + C$$

ここで  $C$  は変換に由来する補正項である。

### 31.4 変換と歪み項

準連結構造において、 $X$  と  $Y$  は直接には比較できないが、ある変換（ブリッジ）

$$\Phi : X \dashrightarrow Y$$

を通じて間接的に関連付けられる。

このとき、平均化は一般に完全には可換せず：

$$\mathcal{A}_Y(g) \approx \mathcal{A}_X(g \circ \Phi) + \Delta(\Phi)$$

という歪み項  $\Delta(\Phi)$  が現れる。

したがって：

$$h_Y(g) \leq h_X(g \circ \Phi) + \Delta(\Phi)$$

が成立する。

### 31.5 IUT 型不等式の再構成

以上を統合すると、次の不等式が得られる：

**定理 31.1 (IUT 型不等式の平均化表現)** 適切な準連結構造と平均化写像のもとで、任意の  $f \in F(X)$ 、 $g \in F(Y)$  に対して：

$$\mathcal{A}_X(\log |f|) \leq \mathcal{A}_Y(\log |g|) + \Delta(\Phi)$$

が成立する。

これは IUT 理論における基本不等式の抽象化である。

### 31.6 解釈

この不等式は以下の意味を持つ：

- 直接比較不能な構造が
- 平均化（＝トレース）を通じて



- 不等式としてのみ比較可能になる

すなわち：

同一視の代替 = 平均化後の不等式

### 31.7 状態としての解釈

平均化  $\mathcal{A}$  は状態であるため、不等式は状態の比較としても書ける：

$$\mathcal{A}_X(a^*a) \leq \mathcal{A}_Y(b^*b) + \Delta$$

これは量子論における期待値不等式に対応する。

### 31.8 結論

IUT 理論の本質的構造は、準連結構造における平均化写像を通じて次のように再構成される：

$$\text{比較不能性} \implies \text{平均化} \implies \text{不等式}$$

この枠組みにより、IUT、 $L$  関数、量子論の三者は同一の構造原理のもとに統合される。

## 32 具体モデルの完全構成：連分数境界と平均化による解析接続の生成

本節では、本稿で構築した理論を具体的な一つのモデルにおいて完全に実現する。対象は「連分数境界上の準連結構造」とし、そこから平均化写像を通じて解析接続構造（ $L$  関数的構造）を構成する。

### 32.1 Step 1：語空間と境界の構成

素数集合  $\mathcal{P}$  により生成される自由モノイド

$$S := \langle \gamma_p \mid p \in \mathcal{P} \rangle$$

を考える。

無限語の空間（境界）を

$$\partial S := \{w_\infty = \gamma_{p_1} \gamma_{p_2} \gamma_{p_3} \cdots\}$$

と定義する。

距離を

$$d_S(w_\infty, w'_\infty) := e^{-n} \quad (\text{最初に異なる位置が } n)$$

で定めると,  $(\partial S, d_S)$  は完全超距離空間となる。

## 32.2 Step 2: 連分数写像による実数化

連分数写像

$$\theta_{\text{CF}} : \partial S \rightarrow [1, \infty)$$

を

$$\theta_{\text{CF}}(w_\infty) = p_1 + \frac{1}{p_2 + \frac{1}{p_3 + \cdots}}$$

で定義する。

このとき：

- $\theta_{\text{CF}}$  は連続
- 周期語  $\iff$  二次無理数
- 非周期語  $\iff$  非周期連分数

が成立する。

## 32.3 Step 3: 準連結構造の導入

関数空間

$$F := C(\partial S)$$

上に作用素  $D$  を定義する：

$$Df(w_\infty) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\sigma^n w_\infty) - f(\sigma^{n+1} w_\infty)}{a_n}$$

ここで  $\sigma$  はシフト作用,  $a_n = p_n$ 。

このとき：

- Leibniz 則 (L)
- ロピタル型極限 (R)
- 点分離性 (S)

- スケール忠実性 (T)

が成立し,  $(\partial S, d_S, D)$  は準連結空間となる。

## 32.4 Step 4 : モジュラー作用と不変測度

$SL(2, \mathbb{Z})$  の作用を

$$\sigma \cdot w_\infty := \theta_{CF}^{-1} \left( \frac{a\theta_{CF}(w_\infty) + b}{c\theta_{CF}(w_\infty) + d} \right)$$

で定義する。

Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

に対し, 不変測度

$$d\mu(x) = \frac{dx}{\log 2 \cdot (1+x)}$$

が存在する。

これを  $\partial S$  に引き戻すことで, 測度  $\mu$  を得る。

## 32.5 Step 5 : 平均化写像の定義

平均化写像

$$\mathcal{A} : F \rightarrow \mathcal{H}$$

を

$$\mathcal{A}(f)(s) := \int_{\partial S} f(w_\infty) \Phi_s(w_\infty) d\mu(w_\infty)$$

で定義する。

ここで核関数  $\Phi_s$  は

$$\Phi_s(w_\infty) := e^{-sL(w_\infty)}, \quad L(w_\infty) := \sum_{n=1}^{\infty} \log p_n$$

## 32.6 Step 6 : L 関数の生成

定数関数  $f = 1$  に対して :

$$\mathcal{A}(1)(s) = \int_{\partial S} e^{-sL(w_\infty)} d\mu$$

これは展開すると

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

に一致し，リーマンゼータ関数が得られる：

$$\zeta(s) = \mathcal{A}(1)(s)$$

### 32.7 Step 7：自己共役性とスペクトル

作用素

$$H := \frac{1}{2}(D + D^*)$$

を定義する。

このとき：

$$H = H^*$$

が成立し，スペクトルは実数となる。

さらに：

$$\det(1 - uH) = \zeta(s)^{-1}, \quad u = e^{-s}$$

が成立し，ゼータ関数はスペクトル行列式として実現される。

### 32.8 Step 8：臨界線の導出

関数等式

$$\xi(s) = \xi(1 - s)$$

は

$$H \longleftrightarrow -H$$

という対称性から導かれる。

したがって固有値は

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

で対応し，

$$s = \frac{1}{2} + i\lambda$$

すなわち

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が零点の支持直線として現れる。

### 32.9 Step 9：構造の総合

以上により：

$$\text{非周期語（干渉構造）} \xrightarrow{\mathcal{A}} \text{周期スペクトル} \Rightarrow L\text{-関数}$$

という構造が完全に実現された。

これは

$$\text{準連結構造} \Rightarrow \text{平均化} \Rightarrow \text{解析接続}$$

という本理論の核心原理の具体モデルである。

### 32.10 結論

本モデルにおいて：

- 準連結空間  $\partial S$
- 平均化写像  $\mathcal{A}$
- スペクトル作用素  $H$
- ゼータ関数  $\zeta(s)$
- 臨界線  $\operatorname{Re}(s) = 1/2$

が一つの統一的構造として構成された。

すなわち本理論は、

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| $\text{フラクタル的干渉構造} \Rightarrow \text{スペクトル} \Rightarrow \text{解析接続}$ |
|----------------------------------------------------------------------|

を完全に具体化する。